TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 494/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 05 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 43/TDQT ngày 30/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điều tốc - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điều tốc - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.20**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 661/QĐ-TĐBV ngày 28/12/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC 5
Chương 3 16
VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC 16
Chương 4 21
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC 21
Chương 5 25
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 25
HỒ SƠ: 25
PHỤ LỤC 26

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC
(Mã hiệu: QT.VH.20)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố Hệ thống điều tốc của Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng cho các chức danh sau:

1. Trưởng ca;
2. Trưởng kíp;
3. Trực chính.

Trong quá trình áp dụng ngoài việc phải chấp hành các quy định của quy trình này, các chức danh nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống điều tốc.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quy trình An toàn điện và an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tổng Công ty phát điện 1.

- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.

- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- NVVH : Nhân viên Vận hành;
- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa;
- CHN : Cánh hướng nước;
- MCĐC : Máy cắt đầu cực;

- * : Ký hiệu thay thế cho tổ máy số 1 hoặc số 2;
- NKVH : Nhật ký vận hành;
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị;
- P.ĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm;
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên.

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC

Điều 4. Tổng quan về Hệ thống điều tốc:

Hệ thống điều tốc thủy lực Nhà máy thủy điện Bản Vẽ là hệ thống điều tốc thủy lực điện kỹ thuật số loại HGS-H21-100-6,3 kết hợp thiết bị đóng hai cấp và giới hạn tốc độ GC/DG-100-63. Bộ điều tốc HGS có nhiệm vụ:

1. Biến đổi tín hiệu điều khiển thành tín hiệu thuỷ lực đến Secvomotor để điều khiển CHN tổ máy.
2. Điều chỉnh tổ máy độc lập và điều khiển tốc độ tổ máy.
3. Thực hiện các chế độ đã được cài đặt: Khởi động, chạy không tải, có tải, dừng tổ máy bình thường và dừng sự cố.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Điều 5. Thông số kỹ thuật của hệ thống điều tốc.

1. Thông số kỹ thuật chính:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	*Bể dầu*		
	- Thể tích bể	m^3	7,0
	- Mức dầu thấp báo tín hiệu	m	0,64
	- Mức dầu bổ sung	m	0,65
	- Mức dầu dừng bổ sung	m	0,85
2	*Động cơ điện của bơm dầu áp lực*		
	- Điện áp định mức	VAC	380
	- Công suất định mức	kW	37
3	*Bơm dầu áp lực*		
	- Loại	Trục vít	
	- Áp lực định mức	MPa	6,3
	- Lưu lượng định mức	lít/phút	210
4	*Bình dầu áp lực*		
	- Thể tích bình (1/3 dầu, 2/3 khí)	m^3	4
	- Áp lực định mức	MPa	6,3
	- Áp lực kiểm tra	Mpa	9,14

2. Thông số làm việc:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Áp lực khởi động bơm chính làm việc	MPa	≤ 5,75
2	Áp lực khởi động bơm dự phòng	MPa	≤ 5,6
3	Áp lực dừng bơm	MPa	6,3

4	Mở van bổ sung khí khi đồng thời	- Mức dầu bình	m	≥ 0,9
		- Áp lực bình	MPa	≤ 5,8
5	Áp lực đóng van bổ sung khí		MPa	≥ 6,0

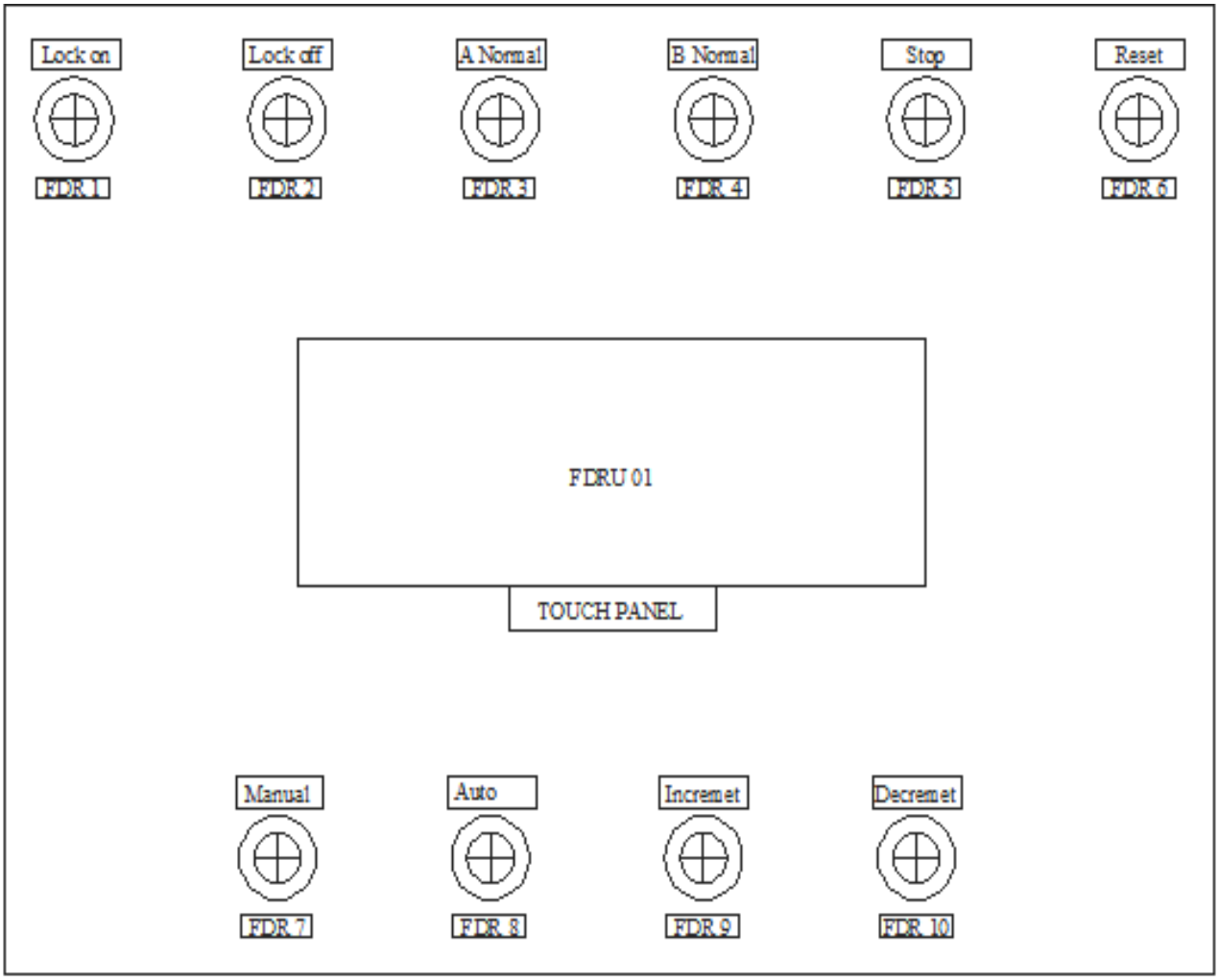
3. Thông số giới hạn:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Mức dầu bình dầu áp lực thấp báo tín hiệu	m	0,3
2	Mức dầu cao bình dầu áp lực báo tín hiệu	m	1,0
3	Áp lực mở van an toàn bơm dầu áp lực	MPa	6,45
4	Áp lực đóng van an toàn bơm dầu áp lực	MPa	6,3
5	Áp lực mở van an toàn bình dầu áp lực	MPa	7,3
6	Áp lực đóng van an toàn bình dầu áp lực	MPa	6,3
7	Áp lực bình dầu cảnh báo cao	MPa	≥ 6,4
8	Áp lực bình dầu thấp, tổ máy dừng sự cố	MPa	≤ 5,2

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

Điều 6. Mô tả chức năng của các thiết bị;

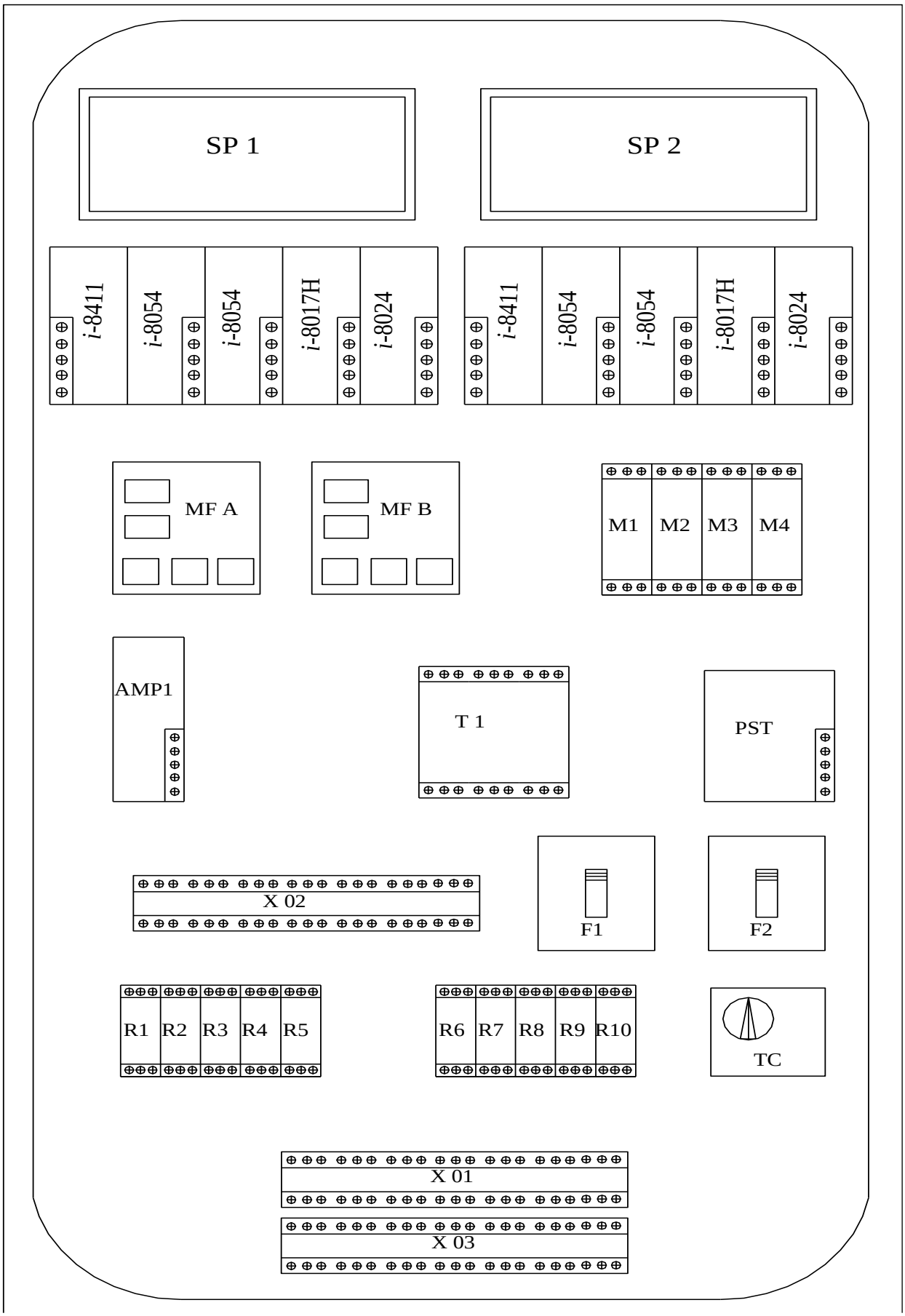
1. Bố trí thiết bị mặt trước tủ điều tốc H* sàn 87,2m:



2. Mô tả chức năng các thiết bị mặt trước tủ điều tốc H* sàn 87,2m:

TT	Ký hiệu/Tên	Chức năng
1	Lock On	Đèn tín hiệu đóng chốt Secvomotor
2	Lock Off	Đèn tín hiệu mở chốt Secvomotor
3	A Normal	Nút ấn và đèn tín hiệu kênh A bình thường
4	B Normal	Nút ấn và đèn tín hiệu kênh B bình thường
5	Stop Emergency	Nút ấn và đèn tín hiệu dừng sự cố hệ thống điều tốc
6	Reset	Nút ấn và đèn tín hiệu giải trừ hệ thống điều tốc
7	Manual	Nút ấn và đèn tín hiệu chuyển hệ thống điều tốc làm việc bằng tay
8	Auto	Nút ấn và đèn tín hiệu chuyển hệ thống điều tốc làm việc tự động
9	Incremet	Nút ấn và đèn tín hiệu mở cánh hướng nước
10	Decremet	Nút ấn và đèn tín hiệu đóng cánh hướng nước
11	TouchPanel	Màn hình cảm ứng điều khiển Touch Panel: Hiển thị các thông số: Tần số tổ máy, độ mở CHN, công suất P, cột nước, giới hạn độ mở CHN, tín hiệu đầu vào số/tương tự, các tín hiệu ra số; Các tín hiệu lỗi của hệ thống điều tốc; Cài đặt các thông số, chế độ làm việc, chế độ điều khiển của hệ thống điều tốc; Điều khiển đóng / mở cánh hướng nước;

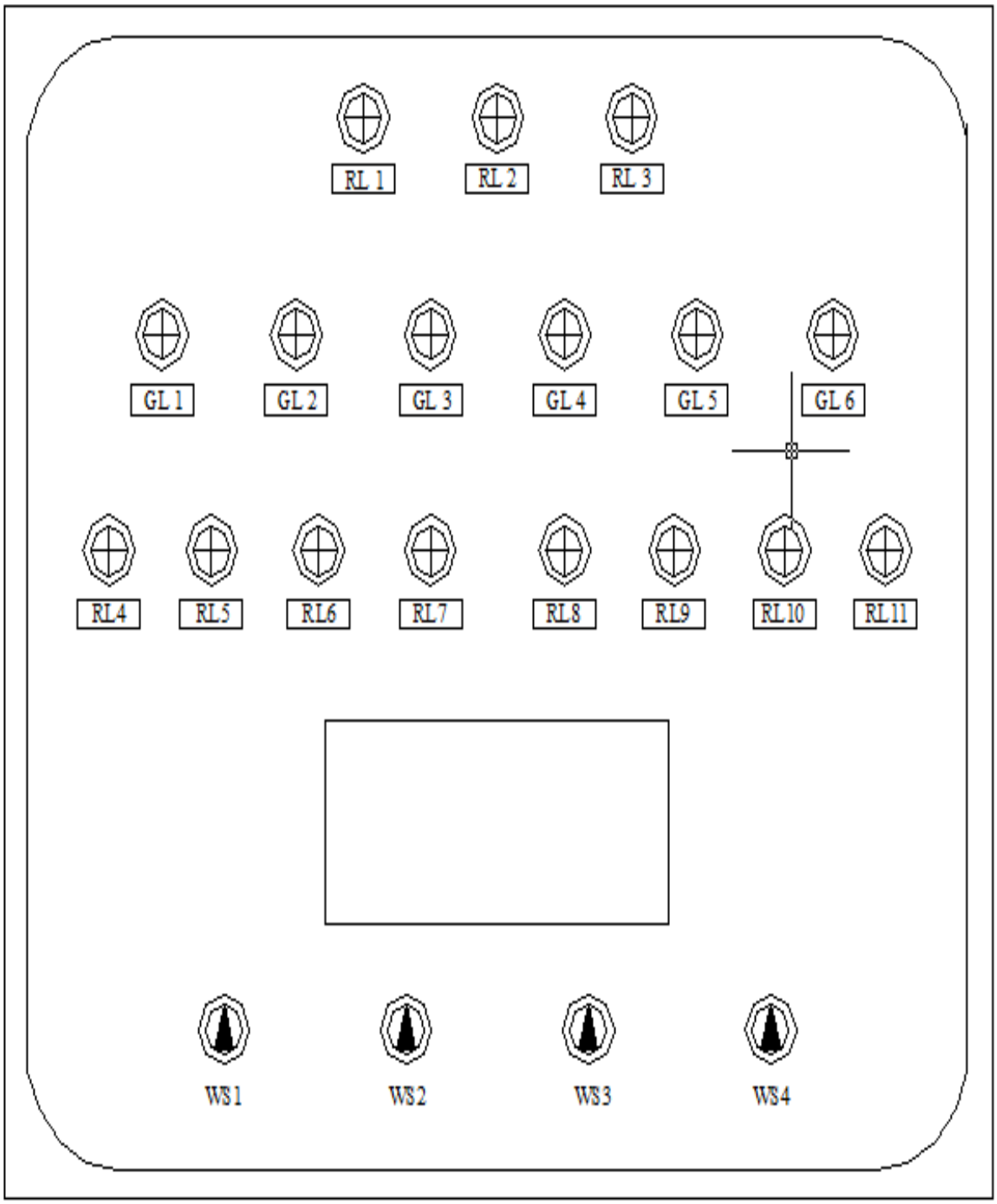
3. Bố trí thiết bị bên trong tủ điều tốc sàn 87,2m:



4. Mô tả chức năng các thiết bị bên trong tủ điều tốc sàn 87,2m:

TT	Ký hiệu/tên	Chức năng
1	SP1	Bộ biến đổi nguồn 220VDC/24VDC
2	SP2	Bộ biến đổi nguồn 220VAC/24VDC
3	i-8411	Bộ vi xử lý trung tâm
4	i-8045	Module đầu vào/ra số
5	i-8017H	Module đầu vào tương tự - 8 kênh
6	i-8024	Module đầu ra tương tự - 4 kênh
7	MF A/B	Module đo lường tần số kênh A/B
8	M1	Bộ chuyển đổi tín hiệu độ mở van phân phối (Dist valve pos)
9	M2	Bộ chuyển đổi tín hiệu độ mở CHN (Guide valve pos)
10	M3	Bộ chuyển đổi tín hiệu mức nước (Water level)
11	M4	Bộ chuyển đổi tín hiệu công suất tác dụng tổ máy (Power)
12	AMP1	Bộ khuếch đại công suất
13	T1	Bộ chuyển đổi công suất (Power transducer)
14	PST	Bộ biến đổi nguồn 24VDC/±15VDC
15	F1	Aptomat: Cấp nguồn 220VDC cho PS1
16	F2	Aptomat: Cấp nguồn 220VAC cho PS2
17	R1	Rơ le trung gian: Kênh A làm việc kênh chính (A-Unit master)
18	R2	Rơ le trung gian: Kênh B làm việc kênh chính (B-Unit master)
19	R3	Rơ le trung gian: Kênh A bình thường (A-Unit normal)
20	R4	Rơ le trung gian: Kênh B bình thường (A-Unit normal)
21	R5	Rơ le trung gian: Chọn kênh A/B điều khiển (Commuciation adjust mode)
22	R6	Rơ le trung gian: Báo lỗi kênh A/B (Fropotional vale fault)
23	R7	Rơ le trung gian: Điều khiển bằng tay (Regulation normal)
24	R8	Rơ le trung gian: Báo tín hiệu chế độ bằng tay (Manual state)
25	R9	Rơ le trung gian: Tác động dừng sự cố (Emergency stop state)
26	R10	Rơ le trung gian: Chuyển bằng tay/tự động (To manual/to auto)
27	TC	Điều chỉnh nhiệt độ sấy tủ
28	X 01÷03	Hàng kẹp đấu nối các đầu dây

5. Bố trí thiết bị mặt trước tủ điều khiển bơm dầu áp lực điều tốc sàn 79m:

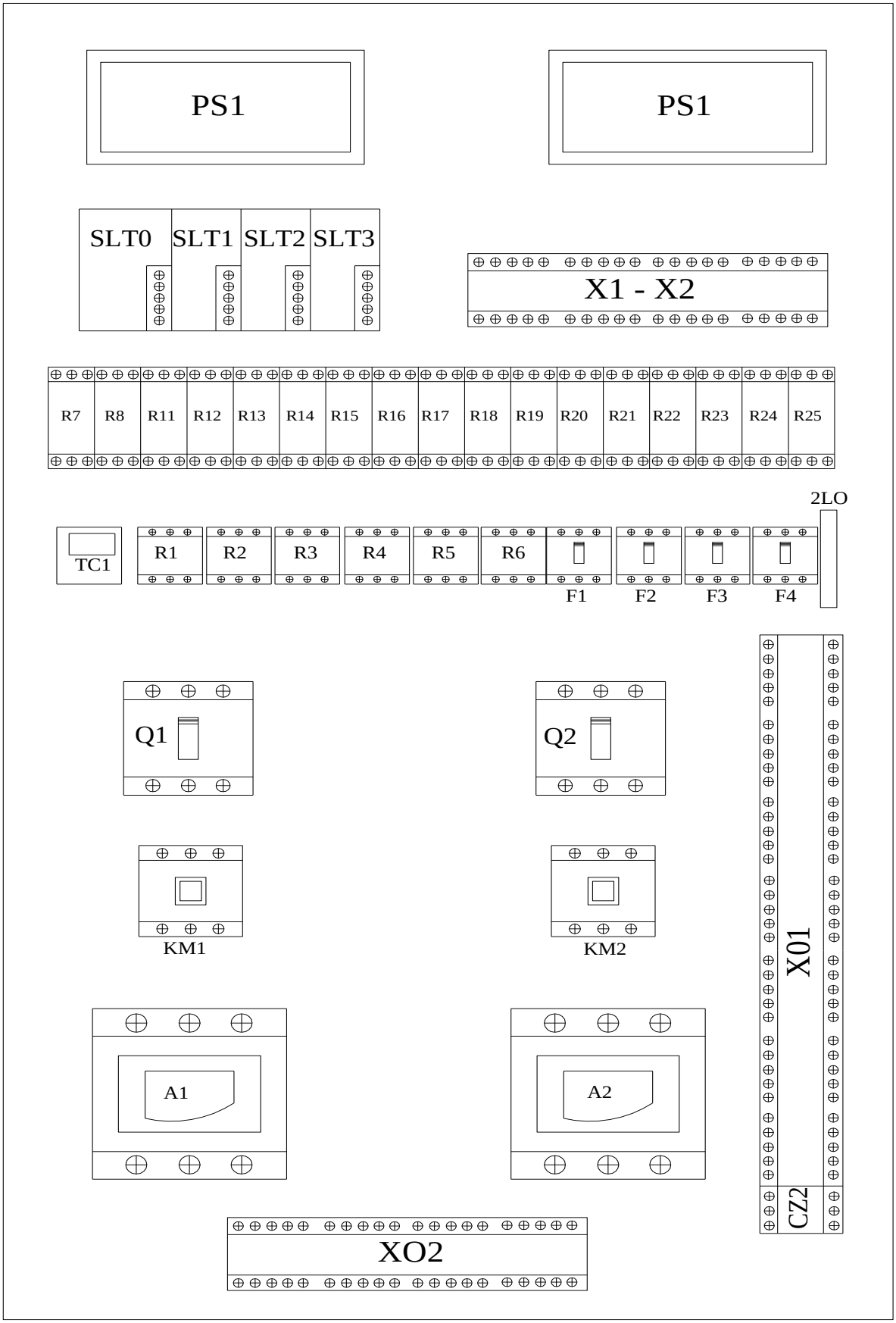


6. Mô tả chức năng các thiết bị mặt trước tủ tủ điều khiển bơm dầu áp lực điều tốc H* sàn 79m:

TT	Ký hiệu/Tên	Chức năng
1	Power fault 1	Đèn tín hiệu báo lỗi nguồn bơm số 1 (*$BD_1$1A)
2	Power fault 2	Đèn tín hiệu báo lỗi nguồn bơm số 2 (*$BD_1$1B)

3	SLT0 fault	Đèn tín hiệu báo lỗi bộ xử lý trung tâm (STL0)
4	Pump ≠ 1 fault	Đèn tín hiệu báo bơm số 1 lỗi (*$BD_1$1A)
5	Pump ≠ 2 fault	Đèn tín hiệu báo bơm số 2 lỗi (*$BD_1$1B)
6	RL6	Đèn tín hiệu báo bơm dự phòng làm việc
7	RL7	Đèn tín hiệu báo lỗi Sensor/cảm biến
8	Higlt peruas	Đèn tín hiệu báo áp lực bình dầu áp lực tăng cao
9	RL9	Đèn tín hiệu báo áp lực bình dầu áp lực giảm thấp
10	RL10	Đèn tín hiệu báo mức dầu bình dầu áp lực bất thường
11	RL11	Đèn tín hiệu báo mức dầu bể dầu bất thường
12	Pump ≠ 1 runing	Đèn tín hiệu báo bơm số 1 làm việc
13	GL2	Đèn tín hiệu báo bơm số 1 trạng thái chính
14	Pump ≠ 2 runing	Đèn tín hiệu báo bơm số 2 làm việc
15	GL4	Đèn tín hiệu báo bơm số 2 trạng thái chính
16	GL5	Đèn tín hiệu báo van bổ sung khí mở
17	GL6	Dự phòng
18	WS1	Khóa điều khiển chế độ bơm 1 (Auto – Off – Manual)
19	WS2	Khóa điều khiển chế độ bơm 2 (Auto – Off – Manual)
20	WS3	Khóa điều khiển chế độ van bổ sung khí (Auto – Off – Manual)
21	WS4	Khóa chế độ hệ thống (Local – Remote)
22	A11	Màn hình cảm ứng Touch Creen: Hiển thị và cài đặt các thông số: Áp lực hệ thống điều tốc; Áp lực khởi động bơm chính; Áp lực khởi động bơm dự phòng; Áp lực dừng bơm; Áp lực dừng sự cố; Áp lực cảnh báo cao/thấp; Áp lực bình dầu áp lực mở van bổ sung khí; Mức dầu bình dầu áp lực bổ sung khí; Chỉ thị mức dầu bình áp lực, bể dầu; Lịch sử sự kiện; Thông tin báo lỗi.

7. Bố trí thiết bị bên trong tủ tủ điều khiển bơm dầu áp lực điều tốc sàn 79m:



8. Mô tả chức năng các thiết bị bên trong tủ tủ điều khiển bơm dầu áp lực điều tốc H* sàn 79m:

TT	Ký hiệu/tên	Chức năng
1	PS1	Bộ biến đổi nguồn 220VDC/24VDC
2	PS2	Bộ biến đổi nguồn 220VAC/24VDC
3	SLT0	Bộ xử lý trung tâm
4	SLT1	Module vào/ra số
5	SLT2	Module vào/ra số
6	SLT3	Module vào tương tự
7	R1	Rơle trung gian: Giám sát điện áp mạch điều khiển bơm 1
8	R2	Rơle trung gian: Vận hành bằng tay
9	R3	Rơle trung gian: Điều khiển van xả tải bơm 1
10	R4	Rơle trung gian: Giám sát điện áp mạch điều khiển bơm 2
11	R5	Rơle trung gian: Vận hành bằng tay
12	R6	Rơle trung gian: Điều khiển van xả tải bơm 2
13	R7	Rơle trung gian: Điều khiển mở van bổ sung dầu bể dầu
14	R8	Rơle trung gian: Điều khiển đóng van bổ sung dầu cho bề dầu
15	R11	Rơle trung gian: Báo lỗi bộ xử lý trung tâm
16	R12	Rơle trung gian: Báo bơm 1 dự phòng
17	R13	Rơle trung gian: Báo bơm 2 dự phòng
18	R14	Rơle trung gian: Báo bơm 1 lỗi
19	R15	Rơle trung gian: Báo bơm 1 làm việc
20	R16	Rơle trung gian: Điều khiển bơm 1 khởi động
21	R17	Rơle trung gian: Báo bơm 2 lỗi
22	R18	Rơle trung gian: Báo bơm 2 làm việc
23	R19	Rơle trung gian: Điều khiển bơm 1 khởi động
24	R20	Rơle trung gian: Báo Sensor lỗi
25	R21	Rơle trung gian: Báo bơm dự phòng khởi động
26	R22	Rơle trung gian: Điều khiển van bổ sung khí mở
27	R23	Rơ le trung gian: Mức dầu bình dầu áp lực cao
28	R24	Rơ le trung gian: Mức dầu bình dầu áp lực thấp

29	R25	Rơ le trung gian: Điều khiển dừng bơm khi áp lực P=6,3Mpa
30	F1	Aptomat: Cấp nguồn điều khiển bơm 1
31	F2	Aptomat: Cấp nguồn điều khiển bơm 2
32	F3	Aptomat
33	F4	Aptomat
34	Q1	Aptomat cấp nguồn lực cho bơm 1 (*$BD_1$1A)
35	Q2	Aptomat cấp nguồn lực cho bơm 2 (*$BD_1$1B)
36	KM1	Công tắc tơ khởi động cho bơm 1 (*$BD_1$1A)
37	KM2	Công tắc tơ khởi động cho bơm 2 (*$BD_1$1B)
38	A1	Bộ khởi động mền ATS dùng cho bơm 1 (*$BD_1$1A)
39	A2	Bộ khởi động mền ATS dùng cho bơm 2 (*$BD_1$1B)
40	2L0	Bộ chuyển đổi mạch tín hiệu dòng, áp, công suất thành tín hiệu dòng 4-20mA.
41	X1-2	Hàng kẹp: Đấu nối các đầu dây
42	X01-02	Hàng kẹp: Đấu nối các đầu dây

9. Bố trí thiết bị hệ thống dầu áp lực điều tốc H* sàn 79m:

(*Sơ đồ công nghệ hệ thống dầu áp lực điều tốc – **Phụ lục 4***)

10. Mô tả chức năng các thiết bị hệ thống dầu điều tốc H* sàn 79m:

TT	Ký hiệu	Chức năng
1	MHY	Bình dầu áp lực: Tích năng, dữ trữ năng lượng cho hệ thống điều tốc
2	-	Thùng dầu: Bổ sung dầu cho hệ thống dầu điều tốc
3	-	Thước đo mức dầu: Chỉ thị mức dầu bình, bể dầu
4	$BD_1$1(A/B)	Bơm trục vít
5	1	Cụm van an toàn, van xả tải: - Van an toàn: Bảo vệ quá áp cho bơm. - Van xả tải: Bảo vệ quá tải bơm và động cơ điện khi khởi động.
6	2	Van một chiều: Chống áp lực ngược từ hệ thống về bơm dầu
7	3	Van phân phối
8	4	Van an toàn bình áp lực: Bảo vệ quá áp bình áp lực

9	5	Công tắc áp lực: Gửi tín hiệu báo áp lực bình dầu áp lực đến bộ sử lý trung tâm (SLT0), để điều khiển các bơm dầu.
10	6	Cảm biến áp lực: Gửi tín hiệu áp lực bình dầu áp lực đến bộ sử lý trung tâm (SLT0), LCU-H*
11	7	Cảm biến báo mức: Gửi tín hiệu báo mức đến bộ sử lý trung tâm (SLT0),
12	8	Đồng hồ đo áp lực: Chỉ thị giá trị áp lực bình dầu áp lực
13	9	Van thủy lực
14	10	Servomotor phụ
15	11	Lọc dầu cho các van điều khiển
16	12	Van phân phối chính
17	13	Khối van bảo vệ lồng tốc và đóng 2 cấp
18	14	Khối van điện từ, con văng cơ khí
19	15	Van điện từ điều khiển chốt Servo
20	YV1	Cuộn điện từ van dừng khẩn cấp, có nút thao tác dừng khẩn cấp/Reset bằng tay ở ngay tại van.
21	YV2	Cuộn điện từ van chuyển chế độ bằng tay/tự động, có nút thao tác bằng tay để chuyển đổi chế độ bằng tay/tự động ở ngay tại van.
22	YV3	Cuộn điện từ van điều khiển đóng/mở CHN, có nút thao tác đóng mở CHN bằng tay ở ngay tại van.
23	SV	Van tỷ lệ Servo: Chuyể đổi tín hiệu điện thành tín hiệu lưu lượng để dịch chuyển Servomotor phụ
24	D_11 ÷ D_18 D_101÷D_105	Van hệ thống dầu áp lực
25	K_615÷ K_621	Van hệ thống khí nén 6,3Mpa
26	D_321A D_321B	- Van điện bổ sung dầu cho bể dầu - Van tay bổ sung dầu cho bể dầu.

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN:

Điều 7. Vận hành hệ thống điều tốc chỉ được giao cho NVVH đã qua huấn luyện kỹ thuật, sát hạch quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điều tốc đạt yêu cầu và được phân công nhiệm vụ.

Điều 8. Quy định an toàn khi làm việc trên hệ thống điều tốc:

1. Không cho phép hệ thống điều tốc vận hành khi:

- Các thiết bị điện phát nóng bất thường và có mùi khét;
- Có rò rỉ dầu nhiều tại các van, mặt bích liên kết, khớp nối của các đường ống;
- Có hiện tượng giật cục của các chi tiết cơ khí tại hệ thống điều tốc khi có điều chỉnh đóng/mở cánh hướng (điều chỉnh không mềm mại);
- Các hư hỏng mà có nguy cơ gây mất an toàn khi vận hành nhưng chưa tìm ra nguyên nhân và khắc phục hư hỏng đó.

2. Khi hệ thống điều tốc đang làm việc cấm tiến hành các công việc sau:

- Các công việc có phát sinh tia lửa trong khu vực hệ thống điều tốc.
- Gõ vào các mối hàn, kéo xiết bu lông, êcu và các chi tiết liên kết khi đang chịu áp lực trong hệ thống.
- Thay đổi các thông số cài đặt tại các màn hình điều khiển của hệ thống điều tốc.

3. Khi sửa chữa, hiệu chỉnh hệ thống điều tốc phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:

- Tổ máy đã dừng hoàn toàn và thực hiện các biện pháp an toàn theo Phương án kỹ thuật được phê.
- Nếu công việc sửa chữa có yêu cầu phải xả cân bằng tuyến năng lượng tổ máy, xả áp lực hệ thống dầu áp lực thì các bên thống nhất phương án để thực hiện.

4. Quy đinh trước khi đưa hệ thống điều tốc vào làm việc:

+ Kiểm tra các PCT - LCT làm việc trên hệ thống điều tốc đã khóa;

+ Tại sổ đăng ký thiết bị vào làm việc có đăng ký đưa hệ thống điều tốc vào làm việc sau sữa chữa của người có thẩm quyền.

Điều 9. Vận hành hệ thống:

1. Các chế độ làm việc của hệ thống điêu tốc:

Hệ thống điều tốc có 2 chế độ làm việc là tự động (Auto) và bằng tay (Electric Manual)

Chế độ tự động (Auto) là chế độ làm việc bình thường của hệ thống điều tốc, ở chế độ này hệ thống điều tốc có 3 chế độ điều chỉnh:

+ Theo tần số (Freq Regulating)

+ Theo độ mở CHN (Gate Regulating).

+ Theo công suất (Power Regulating): là chế độ vận hành thường xuyên khi tổ máy nối lưới.

Hệ thống điều tốc vận hành ở chế độ bằng tay chỉ sử dụng khi chạy thử, thí nghiệm, hiệu chỉnh hoặc khi có hư hỏng bộ điều chỉnh tự động hoặc mạch tỉ lệ secvomotor mất điện (lúc này hệ thống điều tốc sẽ tự động chuyển sang chế độ bằng tay).

Lưu ý: khi điểu khiển chế độ bằng tay thì NVVH phải giám sát tại chỗ

2. Kiểm tra:

- Trong ca trực, NVVH phải định kỳ kiểm tra toàn bộ hệ thống điều tốc và ghi chép các thông tin liên quan theo quy định.

a. *Kiểm tra tại chỗ thiết bị.*

- Kiểm tra tại khu vực hệ thống dầu áp lực (sàn cao trình 79m):
- Các đèn báo lỗi tại tủ điều khiển cấp dầu áp lực (nếu có);
- Tình trạng nguồn cấp trong tủ điều khiển bơm dầu;
- Chế độ khóa điều khiển các bơm dầu áp lực đúng chế độ;
- Khóa chế độ cụm van bổ sung khí;
- Áp lực, mức dầu bình dầu áp lực nằm trong giới hạn;
- Mức dầu bể dầu nằm trong giới hạn;
- Tình trạng rò rỉ dầu trên hệ thống điều tốc;
- Tình trạng rò khí tại bình áp lực;
- Sự làm việc bình thường của màn hình HMI;
- Kiểm tra tình trạng, trạng thái của chốt secvomotor tại buồng tuabin;
- Kiểm tra độ mở thực tế của CHN tại buồng tuabin.

b. *Kiểm tra tại tủ LCU*, tủ điều tốc(sàn cao trình 87m)*

- Các đèn tín hiệu đúng trạng thái;
- Các tín hiệu cảnh báo và sự kiện tại màn hình HMI-LCU;
- Công suất hữu công, lưu lượng qua tổ máy, mực nước côn xả (nếu tổ máy làm việc ở chế độ bù).
- Độ mở CHN, trạng thái chốt secvomotor;
- Chế độ của hệ thống điều tốc, các lỗi (nếu có) tại tủ điện điều tốc;
- Kiểm tra các thông số đúng với cài đặt (Chỉ kiểm tra sau sữa chữa);

c. *Kiểm tra tại hệ thống máy tính phòng ĐKTT:*

- Tại trang "Governor" của tổ máy:

+ Công suất hữu công đặt và thực tế;
+ Chế độ bằng tay hay tự động của hệ thống điều tốc;
+ Lỗi nguồn AC, DC;
+ Tín hiệu "Gov emergency stop";
+ Tốc độ tổ máy, độ mở CHN;
+ Áp lực dầu hệ thống điều tốc.
+ Kiểm tra mục "Governor system alarm"
+ Kiểm tra mục "Governor oil system alarm"

+ Kiểm tra mục "Guide vane position"

- Tại trang "Governor-MB":

+ Các tín hiệu lỗi các kênh A, B của hệ thống điều tốc;

+ Áp lực, mức dầu bình dầu áp lực;

+ Mức dầu bể dầu;

+ Các tín hiệu lỗi bơm dầu điều tốc;

+ Công suất tổ máy, độ mở CHN;

+ Chế độ vận hành, tình trạng làm việc của bơm dầu điều tốc;

+ Thời gian làm việc, chu kỳ làm việc của các bơm;

+ Các tín hiệu lỗi truyền thông.

II. THAO TÁC TRONG VẬN HÀNH:

Điều 10. Trình tự thao tác đưa hệ thống dầu áp lực điều tốc ra sửa chữa:

1. Kiểm tra H* đã xả cân bằng (hoặc bơm cạn tuyến năng lượng).
2. Kiểm tra chốt secvomotor H* đã đóng.
3. Kiểm tra KĐK van bổ sung khí vị trí "Off".
4. Chuyển KĐK bơm dầu *$BD_1$1A, *$BD_1$1B về vị trí "Off".
5. Cắt nguồn lực, nguồn điều khiển cấp cho tủ điều khiển bơm dầu áp lực.
6. Cắt nguồn cấp cho tủ điện điều tốc.
7. Đóng van *$K_6$15.
8. Mở van *$K_6$20.

Lưu ý:

- Nếu đưa cả hệ thống cấp dầu áp lực ra sửa chữa, mở van *$D_1$01 xả dầu từ bể dầu về thùng dầu ở cao trình 68,2m (trước khi mở van *$D_1$01 cần đóng hai van *$D_1$02A,*$D_1$02B để tránh rò dầu ra nắp tuabin).
- Nếu đưa cả secvomotor ra sửa chữa, mở van *$D_1$03A,*$D_1$03B và *$D_1$04A, *$D_1$04B xả dầu khoang đóng, khoang mở secvomotor về thùng dầu ở cao trình 68,2m.

Điều 11. Trình tự thao tác đưa hệ thống điều tốc vào làm việc sau sửa chữa:

A. Trình tự nạp áp lực cho bình dầu áp lực:

1. Kiểm tra đã nạp đủ dầu bể dầu điều tốc H*.
2. Kiểm tra trạng thái các van *$D_3$21A, *$D_3$21B, *$K_6$15, *$K_6$19, *$K_6$20, , *$D_1$2, *$D_1$4, *$D_1$5, *$D_1$7, *$D_1$8, *$D_1$01, *$D_1$03A, *$D_1$03B, *$D_1$04A, *$D_1$04B đang đóng.
3. Kiểm tra trạng thái các van *$D_1$1A, *$D_1$1B, *$D_1$3, *$D_1$6, *$D_1$02A, *$D_1$02B, *$D_1$05, *$K_6$21 và các van đồng hồ áp lực đang mở
4. Kiểm tra các KĐK hai bơm dầu, van bổ sung khí ở vị trí "Off".
5. Đóng áptômát cấp nguồn lực, nguồn điều khiển cho tủ điều khiển hệ thống dầu áp lực.
6. Chạy một bơm dầu bằng tay, nạp dầu vào bình áp lực khoảng 10-15cm. Dừng bơm.
7. Mở van *$K_6$15.
8. Mở van *$K_6$19.

9. Kiểm tra áp lực bình dầu áp lực đến khoảng 5,0 MPa.

10. Đóng *$K_6$19.

11. Chạy một bơm bằng tay nâng áp lực bình dầu lên 6,0 MPa. Dừng bơm.

12. Điều chỉnh mức dầu (1/3 bình) và áp lực bình dầu (6,3 MPa) bằng cách mở/đóng van *$K_6$19 và chạy bơm dầu áp lực bằng tay.

13. Mở van *$K_6$16 và *$K_6$18.

14. Chuyển KĐK 2 bơm dầu áp lực *$BD_1$1A, *$BD_1$1B về vị trí ”Auto” và KĐK van bổ sung khí về vị trí “Off”.

B. Trình tự đưa hệ thống điều tốc vào làm việc:

1. Kiểm tra bình dầu áp lực đã nạp đủ áp lực.
2. Mở van *$D_1$5.
3. Mở van *$D_1$7.
4. Mở van *$D_1$8.
5. Đóng nguồn cho tủ điện điều tốc.
6. Chuyển chế độ điều khiển điều tốc về vị trí “Auto” và điều chỉnh hệ thống điều tốc về chế độ làm việc theo yêu cầu.

Điều 12. Trình tự thao tác đóng/mở CHN bằng tay (phục vụ sửa chữa, thí nghiệm):

A. Trình tự thao tác mở CHN bằng tay:

1. Kiểm tra H* đã xả cân bằng (hoặc bơm cạn buồng xoắn).
2. Nâng phanh H*(chỉ thực hiện khi cần chống quay tổ máy).
3. Mở chốt secvomotor H*.
4. Chuyển chế độ điều khiển điều tốc H* sang “Manual”.
5. Nhấn nút “Increase” tăng độ mở CHN theo yêu cầu đội công tác.

B. Trình tự thao tác đóng CHN bằng tay:

1. Kiểm tra chuyển chế độ điều khiển điều tốc ở vị trí ”Manual”;
2. Nhấn nút “Decrease” đóng CHN H* về 0%;
3. Chuyển chế độ điều khiển điều tốc H* sang “Auto”.
4. Đóng chốt secvomotor H*.
5. Hạ phanh H*.

Lưu ý: Hoặc thực hiện theo chương trình đã được LĐCT phê duyệt.

Điều 13. Thao tác nạp bổ sung khí bình dầu áp lực điều tốc H* bằng tay:

1. Kiểm tra hệ thống khí nén làm việc bình thường;
2. Kiểm tra mức dầu bình dầu áp lực đến mức cần bổ sung;
3. Kiểm tra áp lực bình dầu áp lực dưới 5,85 MPa;
4. Chuyển KĐK bơm dầu *$BD_1$1A, *$BD_1$1B về vị trí “Off”;
5. Kiểm tra KĐK van bổ sung khí bình dầu áp lực điều tốc H* ở vị trí “Off”;
6. Kiểm tra van *$K_6$15 mở;
7. Mở van *$K_6$19;

8. Theo dõi áp lực bình dầu áp lực tăng lên khoảng 6,1 Mpa;
9. Đóng van *$K_6$19;
10. Chuyển KĐK bơm dầu *$BD_1$1A, *$BD_1$1B về vị trí “Auto”.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC

Điều 14. Xử lý sự cố hệ thống điều tốc:

Trong quá trình vận hành nếu thấy hệ thống điều tốc có những hiện tượng khác thường như mức dầu bình dầu áp lực tăng cao/ giảm thấp, bể dầu thiếu dầu, bơm làm việc lâu dài, có tiếng kêu khác thường … NVVH phải tìm mọi biện pháp xử lý sự cố theo quy định để xử lý triệt để hoặc tạm thời đảm bảo sự làm việc của hệ thống, đồng thời báo cáo với lãnh đạo cấp trên, ghi những hiện tượng, nguyên nhân đó theo quy định.

Điều 15. Quy định xử lý khi có cháy xẩy ra trên hệ thống điều tốc:

1. Cắt điện hoàn toàn hệ thống điều tốc.
2. Tiến hành chữa cháy.
3. Báo ngay cho đội PCCC chuyên ngành tại nhà máy và cảnh sát PCCC (114) nếu cần thiết.
4. Làm biện pháp an toàn để đội PCCC chuyên ngành vào làm việc, hướng dẫn đội PCCC vào phối hợp chữa cháy.
5. Chú ý: Nếu cháy có nguy cơ lan sang hoặc gây ảnh hưởng tới thiết bị gần cạnh đang vận hành phải thực hiện cách lý các thiết bị này.

Điều 16. Xử lý sự cố lối bơm dầu làm việc không lên áp lực:

1. Hiện tượng:

- Bơm dầu *$BD_1$1A (*$BD_1$1B) làm việc không nâng được áp lực.
- Tại máy tính P.ĐKTT thời gian bơm dầu làm việc lâu (*t >2 Phút*)

2. Nguyên nhân:

- Van xả tải bơm dầu không đóng kín.
- Rò dầu trên đường ống bơm.

3. Biện pháp xử lý:

- Kiểm tra áp lực bình dầu điều tốc (*Nếu áp lực bình dâu thấp thì tiến hành khởi động bơm dự phòng ,đồng thới phải dừng bơm bị lỗi*);
- Kiểm tra tình trạng làm việc của bơm bị lỗi đang làm việc (*để xác định nguyên nhân);*
- Dừng bơm bị lỗi, chuyển KĐK về vị trí "Off";
- Theo dõi thường xuyên hệ thống điều tốc;
- Yêu cầu PXSC phối hợp kiểm tra xử lý.

Điều 17. Xử lý sự cố lỗi mức dầu bình dầu điều tốc cao:

1. Hiện tượng:

- Tại máy tính P.ĐKTT có tín hiệu mức dầu bình dầu điều tốc cao;
- Tại bình dầu điều tốc thước đo mức dầu báo (hiển thị) ở mức > 90cm;
- Áp lực bình dầu bình thường;

2. Nguyên nhân:

- Rò khí, Van bổ sung khí không hoạt động;
- Điều tốc làm việc thời gian dài (*nếu không bổ sung khí tự động thì mức dầu cũng dần tăng lên*);

3. Biện pháp xử lý:

a. Nếu hệ thống điều tốc bổ sung khí bằng tay và điều tốc làm việc thời gian dài:

- Kiểm tra áp lực bình dầu điều tốc;
- Kiểm tra không có rò khí;
- Mở van bổ sung khí 6,3Mpa (nếu áp lực dưới 6,1Mpa và van bổ sung khí làm việc bằng tay).
- Kiểm tra mức dâu bình dầu điều tốc về thông số nằm trong giới hạn, đóng van bổ sung khí
- Kiểm tra hệ thống điều tốc bình thường.

b. Nếu hệ thống điều tốc bổ sung khí tự động:

- Kiểm tra tình trạng làm việc của cụm van bổ sung khí 6,3Mpa;
- Kiểm tra phát hiện điểm rò khí.
- Tiến hành bổ sung khi 6,3Mpa (nếu áp lực dưới 6,1Mpa và van bổ sung khí làm việc bằng tay).
- Báo PXSC phối hợp kiểm tra.

Điều 18. Các hiện tượng và cách xử lý sự cố hệ thống điều tốc:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Biện pháp xử lý
1	Bơm dầu số 1 (hoặc 2) bị lỗi (1# / 2# Pump Fault)	1. Nhảy nguồn lực của bơm	1. Kiểm tra tình trạng thực tế của bơm. 2. Báo PXSC kiểm tra, xử lý. 3. Theo dõi áp lực bình dầu để bổ sung khí trong giới hạn cho phép.
		2. Lỗi tín hiệu, mạch điều khiển hoặc khởi động từ.	Báo PXSC kiểm tra, xử lý.
2	Khởi động bơm dự phòng (Standby Pump Start)	1. Bơm chính không chạy.	Kiểm tra lỗi bơm chính như mục 1, báo PXSC để xử lý.
		2. Bơm chính chạy không nâng được áp lực.	1. Tách bơm chính ra và báo PXSC để xử lý. 2. Giám sát chặt chẽ quá trình làm việc của bơm dự phòng.
		3. Có rò rỉ lớn trong hệ thống điều tốc.	1. Xác định vị trí rò rỉ. 2. Xin dừng máy, báo PXSC để xử lý.

3	Lỗi cảm biến (Sensor fault)	Hư hỏng một trong các cảm biến: áp lực bình, mức dầu bình, mức dầu bể	1. Xác định cảm biến bị hỏng, tăng cường giám sát thiết bị tại chỗ (sàn 79) 2. Báo PXSC để xử lý.
4	Áp lực bình dầu áp lực quá cao (High Pressure Warning)	Bơm chạy không dừng do lỗi điều khiển và van an toàn bơm không tác động	1. Dừng bơm. 2. Giảm áp lực bình dầu bằng cách mở van *$D_1$2 nếu mức dầu cao hoặc mở van *$K_6$20 nếu mức dầu trong phạm vi cho phép. 3. Báo PXSC để xử lý.
5	Áp lực bình dầu áp lực quá thấp (Accident Low Pressure)	1. Nhảy nguồn lực của bơm	1. Kiểm tra tình trạng thực tế của bơm. 2. Đóng lại nguồn, nếu không được báo PXSC kiểm tra, xử lý. 3. Theo dõi áp lực bình dầu để bổ sung khí trong giới hạn cho phép.
		2. Sensor báo khởi động bơm chính và bơm dự phòng hỏng.	Kiểm tra nếu có rò dầu lớn trên hệ thống thì tiến hành cô lập khi CHN đã đóng hoàn toàn.
		3. Có rò rỉ lớn trong hệ thống dầu áp lực.	Giám sát dừng máy sự cố, báo PXSC để xử lý.
6	Mức dầu trong bình dầu áp lực cao	Rò khí, mất khí nhanh tại các van hoặc các đầu ren nối, bích của cụm van bổ sung khí bình dầu áp lực.	1. Kiểm tra, tìm nguyên nhân rò khí và tiến hành cô lập. 2. Nếu không được báo PXSC kiểm tra, xử lý. 3. Theo dõi áp lực bình dầu để bổ sung khí trong giới hạn cho phép.
7	Mức dầu trong bình dầu áp lực thấp	Bơm dầu không lên áp.	Báo PXSC kiểm tra, xử lý.
8	Mức dầu trong bể dầu cao	Van bổ sung dầu đóng không kín	Kiểm tra thực tế mức dầu. Báo PXSC kiểm tra, xử lý.
9	Mức dầu trong bể dầu thấp	1. Do hao dầu trong quá trình chạy máy	Báo PXSC để bổ sung dầu.
		2. Rò rỉ lớn trong hệ thống dầu điều tốc.	Dừng máy, báo PXSC để xử lý.

10	Chốt secvomotor báo không mở trong quá trính khởi động	Lỗi tín hiệu đường truyền	Kiểm tra thực tế tại chốt CHN, lắc tiếp điểm công tắc hành trình để có tín hiệu mở chốt.
11	Không điều khiển được chốt secvomotor tại máy tính P.ĐKTT cũng như tại LCU	1. Lỗi đường truyền điều khiển, cuộn điện đóng mở chốt bị lỏng hoặc đấu sai.	Kiểm tra cuộn điện đóng mở chốt, thao tác tại van điện từ, báo PXSC kiểm tra xử lý.
		2. Công tắc hành trình bị kẹt	Kiểm tra công tắc hành trình, tiến hành thao tác lại.
		3. Chốt bị kẹt	Báo PXSC để kiểm tra, xử lý.
12	Bơm chạy liên tục, áp lực hệ thống không nâng đến ngưỡng dừng bơm (6,3Mpa)	Có rò gây mất áp trong hệ thống	1. Kiểm tra toàn bộ hệ thống dầu áp lực, xác định điểm rò và mức độ rò, dừng máy. 2. Báo PXSC để xử lý.
		Lỗi van an toàn bơm	1. Chạy lại bơm. 2. Nếu vẫn không được, báo PXSC để kiểm tra, xử lý.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Tổ chức thực hiện:

1. PXVH có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 20. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Các đơn vị, cá nhân quy định tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quy trình này.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Sổ nhật ký vận hành Trưởng ca, trưởng kíp, trực chính, trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM.KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của GENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	*Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02*
2	Các bảng thông số vận hành	Từ BM.KTAT.01.12 đến BM.KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của GENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng điều khiển HMI và tín hiệu tại tủ điều tốc.

1. Phím chức năng:

Mô tả phím	Chức năng
F1	Trợ giúp
F2~F7	Phím nóng chức năng Menu
Cancel	Huỷ bỏ
OK	Xác nhận
←, →	Sang trái, sang phải
↑, ↓	Lên , xuống Tăng và giảm thông số
Changeover	Thay đổi sự làm việc giữa máy tính A và B
Set increase/Set decrease)	Tăng/giảm giá trị đặt
Dead band on	Dải chết tần số giả tạo hoạt động
Dead band off	Dải chết tần số giả tạo ngừng

2. Bảng điều khiển cảm ứng tinh thể lỏng (MMI)

Các thông số cố định ở bảng điều khiển như sau:

1. Chế độ vận hành tổ máy như dừng, chế độ không tải, chế độ phát...vv

2. Chỉ thị dải chết tần số hoạt động/ngừng và trạng thái bằng tay/tự động

3. Chế độ điều chỉnh: Chế độ điều chỉnh tốc độ (tần số), chế độ điều chỉnh độ mở và chế độ điều chỉnh công suất.

4. Chỉ thị giá trị đặt tần số/độ mở/công suất.

5. Mô phỏng kim chỉ thị và hiển thị số của việc điều chỉnh tần số tổ máy, độ mở cánh hướng, công suất tổ máy.

6. Bộ điều khiển điều chỉnh chính vận hành hiện tại (kênh A hoặc kênh B).

7. Chỉ thị lỗi bộ điều chỉnh.

8. Hiển thị cột nước làm việc.

9. Trạng thái và giá trị vào/ra của các kênh số và tương tự.

10. Hệ số tỉ lệ/tích phân/vi phân của bộ điều chỉnh.

3. Đèn chỉ thị kiểu nút ấn:

1. Đóng chốt (H1): Đèn đỏ H1 sẽ sáng khi van điện từ của chốt cánh hướng có điện.

2. Mở chốt (H2): Đèn xanh H2 sẽ sáng khi van điện từ của chốt cánh hướng mất điện.

3. Kênh A bình thường (H3): Đèn xanh H3 sáng khi bộ điều khiển chính A ở trạng thái bình thường.

4. Kênh B bình thường (H4): Đèn xanh H4 sáng khi bộ điều khiển chính B ở trạng thái bình thường.

5. Dừng (H5): Đèn đỏ H5 sẽ sáng khi van dừng kiểu điện từ của bộ điều tốc ở vị trí dừng.

6. Khôi phục trạng thái dừng (H6): Đèn xanh H6 sẽ sáng khi van dừng kiểu điện từ của bộ điều tốc ở vị trí reset dừng.

7. Bằng tay (H7): Đèn xanh H7 sẽ sáng khi bộ điều tốc ở chế độ bằng tay. Nhấn nút này ở chế độ tự động, bộ điều tốc sẽ được chuyển từ chế độ "TỰ ĐỘNG" sang chế độ "BẰNG TAY" mà không gây ra nhiễu loạn hệ thống.

8. Tự động (H8): Đèn xanh H8 sẽ sáng khi bộ điều tốc ở chế độ tự động. Nhấn nút này ở chế độ bằng tay, bộ điều tốc sẽ được chuyển từ chế độ "BẰNG TAY" sang chế độ "TỰ ĐỘNG" mà không gây ra nhiễu loạn hệ thống.

9. Nút tăng (H9): Nhấn nút này ở chế độ bằng tay, độ mở cánh hướng sẽ tăng.

10. Nút giảm (H10): Nhấn nút này ở chế độ bằng tay, độ mở cánh hướng sẽ giảm.

4. Mô tả vận hành MMI

Thông qua màn hình đồ họa và menu để vận hành MMI.

- Menu [System control]-[Điều khiển hệ thống] bao gồm một vài menu nhỏ khác:
  + [Local/Remote Switch]- [khóa Tại chỗ/Từ xa]
  + [Grid Frequency Following]-[Theo dõi tần số lưới]
  + [Regulating Mode Selecting]-[Lựa chọn chế độ điều chỉnh]
  + [Unit A /B Switch]-[Khóa chuyển kênh A/B]
- Menu [Water-head Setting]-[Cài đặt cột nước] có thể lựa chọn:
  + Manual Water-head (Cài đặt cột nước bằng tay)
  + Auto Water-head (Cài đạt cột nước tự động)
- Menu [Parameters Setting]-[Cài đặt thông số] gồm một vài menu con khác:
  + [No load P-I-D Setting] - [Cài đặt P-I-D chế độ không tải]
  + [Opening P-I-D Setting] - [Cài đặt P-I-D chế độ điều khiển độ mở cánh hướng]
  + [Power P-I-D Setting] - [Cài đặt P-I-D chế độ điều khiển công suất]
- Menu [System information]-[Thông tin hệ thống] gồm một vài menu con khác:
  + [Fault Record] - [Ghi lỗi]
  + [Fault List] - [Danh mục lỗi]
  + [Input List] - [Danh mục đầu vào]
  + [Servo Output] - [Đầu ra servo]
  + [PID calculations] - [Các tính toán PID], …
- Menu [Static Testing]-[Thử nghiệm tĩnh] có thể cài đặt các thông số thử nghiệm và lưu lại kết quả kiểm tra.
- Menu [Dynamic Testing]-[Thử nghiệm động] gồm một vài menu con khác**:**
  + [Testing Curve Display] - [Hiển thị đường cong thử nghiệm]
  + [No Load Frequency Disturbing Test] - [Thử nghiệm nhiễu loạn tần số không tải]
  + [Load rejection Test] – (Thử nghiệm sa thải phụ tải), ...
- Menu [Trợ giúp] gồm một vài menu con khác:
  + [Menu Inhibiting] - [Cấm menu]
  + [Menu Permitting] - [Cho phép menu]

Phụ lục 02: Tín hiệu tại máy tính Phòng điều kiển trung tâm.

A. Tại máy tính Phòng điều khiển trung tâm vào trang Unit* → Governor.

TT	Tín hiệu	Chú giải
A	**Governor system alarm**	**Tín hiệu cảnh báo lỗi hệ thống điều tốc**
1	U* governor emergency shutdown	Dừng hệ thống điều tốc khẩn cấp
2	U* governor DC fallure	Lỗi nguồn một chiều
3	U* governor AC fallure	Lỗi nguồi xoay chiều
4	U* governor oil filter clogged	Lỗi bộ lọc
B	**Governor oil system alarm**	**Tín hiệu cảnh báo lỗi hệ thống dầu điều tốc**
1	U* GOV pressure oil No.1 pump fault	Bơm dầu số 1 bị lỗi
2	U* GOV pressure oil No.2 pump fault	Bơm dầu số 2 bị lỗi
3	U* GOV pressure oil PLC fault	Lỗi PCL
4	U* GOV pressure oil tank oil level high	Mức dầu thùng dầu áp lực tăng cao
5	U* GOV pressure oil tank oil level low	Mức dầu thùng dầu áp lực giảm thấp
C	**Guide vane position**	**Vị trí cánh hướng nước**
1	U* guide vanes full closed	CHN đóng hoàn toàn
2	U* guide vanes to two – step close position	CHN ở vị trí van hai cấp tác động
3	U* guide vanes no load	CHN ở vị trí không tải
4	U* guide vanes full opened	CHN ở vị trí mở hoàn toàn
D	**Governor**	**Điều tốc**
1	Manual mode	Chế độ bằng tay
2	Auto mode	Chế độ tự động
3	Communication ajust mode	Chế điều chỉnh giao tiếp
4	AC fault	Lỗi nguồn xoay chiều
5	DC fault	Lỗi nguồn một chiều
6	Gov emergency shutdown	Dừng hệ thống điều tốc khẩn cấp
7	Unit speed (rpm)	Tốc độ tổ máy (V/phút)
8	Guide vanes open degree (%)	Độ mở CHN (%)
9	Governor oil pressure (Mpa)	Áp lực hệ thống dầu điều tốc (Mpa)
E	**Goveronr iol pump & valve**	**Bơm dầu áp lực và van nạp khí**
1	1# pump	Bơm 1 làm việc/dừng
2	2# pump	Bơm 2 làm việc/dừng

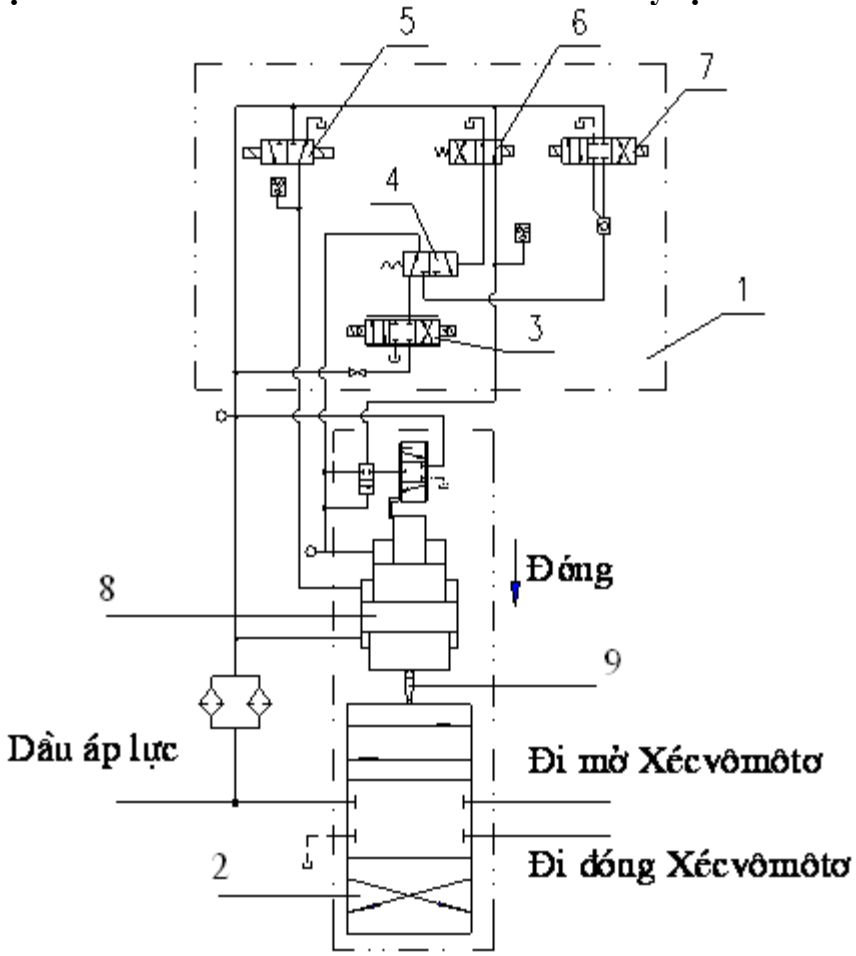
3	Standby pump	Bơm ở trạng thái dự phòng
4	Filing – air valve	Van nạp khí mở/đóng

B. Tại máy tính Phòng điều khiển trung tâm vào trang Unit* → Governor → Governor-MB

TT	Tín hiệu		Chú giải	
A	**Governor system alarm - MB**		**Tín hiệu cảnh báo lỗi hệ thống điều tốc**	
1	U* GOV A failure – runner feedback - MB		Lỗi phản hồi kênh A	
2	U* GOV A failure – runner servoring - MB		Lỗi kênh A không làm việc	
3	U* GOV A failure – guide vane fb - MB		Lỗi phản hồi độ mở CHN	
4	U* GOV A failure – guide vane servr - MB		Lỗi CHN không mở	
5	U* GOV A failure – power feedback - MB		Lỗi phản hồi công suất	
6	U* GOV A failure – upstream water lvl - MB		Lỗi mức nước thượng lưu	
7	U* GOV A failure downstream water lvl - MB		Lỗi mức nước hạ lưu	
8	U* GOV A failure – A/D convertor module -MB		Lỗi chuyển đổi module tương tự/kỹ thuật số	
9	U* GOV A futlure – D/A convertor module - MB		Lỗi chuyển đổi module kỹ thuật số/tương tự	
10	U* GOV A futlure I/O1 module - MB		Lỗi module tín hiệu vào/ra	
11	U* GOV A futlure – network communication - MB		Lỗi giao tiếp truyền thông	
12	U* GOV A futlure – unit frequency - MB		Lối tần số tổ máy	
13	U* GOV A futlure – power grid freq - MB		Lỗi tần số lưới	
14	U* GOV A futlure – freq measure com - MB		Lỗi đo lường tần số	
15	U* GOV A futlure – unit frequency 1- MB		Lỗi tần số số 1	
16	U* GOV A futlure - unit frequency 2- MB		Lỗi tần số số 2	
17	**Hệ thống B tương tự.**			
B	**Communication alarm**		**Tín hiệu cảnh báo lỗi kết nối**	
1	U* governor MB link is bad		Tín hiệu đường truyền hệ thống điều tốc không tốt/mất kết nối	
2	U* Gov oil MB link is bad		Tín hiệu đường truyền hệ thống dầu điều tốc không tốt/mất kết nối	
	Pressure oil tank		**Bình dầu áp lực**	
3	Oil level (mm)	Oil pressure (Mpa)	Mức dầu	Áp lực bình dầu
	Recycle oil tank		Thùng dầu (thùng đầu hồi)	

4	Oil level (mm)		Hiển thị mức dầu ở thùng dầu	
C	**Governor oil system alarm - MB**		**Tín hiệu cảnh báo lỗi hệ thống dầu điều tốc**	
1	Remote	Local	Từ xa	Tại chỗ
2	U* GOV oil pump 1# fault - MB		Bơm dầu số 1 bị lỗi	
3	U* GOV oil pump 1# temp overhigh - MB		Bơm dầu số 1 bị lỗi quá nhiệt độ	
4	U* GOV oil pump 1# power failure - MB		Bơm dầu số 1 bị lỗi nguồn	
5	U* GOV oil pump 2# fault - MB		Bơm dầu số 2 bị lỗi	
6	U* GOV oil pump 2# temp overhigh - MB		Bơm dầu số 2 bị lỗi quá nhiệt độ	
7	U* GOV oil pump 2# power failure - MB		Bơm dầu số 2 bị lỗi nguồn	
	Governor system - MB		**Hệ thống điều tốc**	
1	1# pump	Contactor	Bơm số 1	Liên động bơm 2
		Off		Tắt
		Manual		Bằng tay
		Auto		Tự động
2	2# pump	Contactor	Bơm số 2	Liên động bơm 1
		Off		Tắt
		Manual		Bằng tay
		Auto		Tự động
3	Standby pump		Bơm ở trạng thái dự phòng	
4	Filling – air valve	Off	Van bổ sung khí	Tăt
		Manual		Bằng tay
		Auto		Tự động

Phụ lục 03: Sơ đồ điều khiển cơ cấu khối van thuỷ lực:



1-Khối van tổ hợp;
2-Van phân phối chính;
3-Van tỉ lệ servo;
5-Van dừng sự cố;
6-Van chuyển chế độ Tự động/Bằng tay;
7-Van điều khiển bằng tay;
8-Van xécvômôtơ phụ;
9-Thanh truyền động.

Ở chế độ tự động, van 6 được cấp điện, van 4 vị trí trái, dầu áp lực được điều khiển qua van 3 đi vào pít tông phụ để điều khiển pít tông chính và đóng mở xécvômôtơ. Khi cần chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay, bộ điều chỉnh sẽ tác động cắt nguồn điện van 6 hoặc NVVH thao tác nút điều khiển trên van, làm cho dầu áp lực đi vào khoang điều khiển van 4; khi đó đường dầu sẽ nối thông 7 với khoang điều khiển pít tông phụ và xécvômôtơ sẽ được điều khiển bằng van điều khiển bằng tay.

Khi hệ thống gặp sự cố, van 3 và van 7 đều không hoạt động, bộ điều chỉnh phát tín hiệu cho van dừng sự cố 5, van ở vị trí trái, dầu áp lực đi thẳng vào khoang sự cố pít tông phụ đẩy pít tông đi xuống và đóng cánh hướng lại.

Phụ lục 03: Quá trình làm việc của hệ thống điều tốc ở các chế độ.

1. Chế độ tự động

Khoá chuyển mạch bằng tay/tự động đặt ở chế độ tự động. Ở chế độ này, bộ vi mạch (tủ HGS-E) sẽ so sánh tín hiệu điện tương ứng của tốc độ máy phát (lấy từ thiết bị đo tốc độ) với tần số cài đặt hoặc tần số lưới. Độ sai lệch tín hiệu sẽ truyền tới van tỉ lệ servo, làm dịch chuyển van tỉ lệ servo, đưa đường dầu đi đóng/hoặc mở tới khoang điều khiển xécvômôtơ phụ để điều khiển chuyển dịch của pít tông. Thông qua chốt truyền động, Pít tông van phân phối chính sẽ dịch chuyển và đưa dầu đi điều khiển xécvômôtơ cánh hướng và độ mở cánh hướng. Cùng lúc đó, cảm biến vị trí sẽ phản hồi độ xê dịch của pít tông van phân phối chính tới van tỉ lệ servo, một vòng lặp nhỏ được hình thành. Mặt khác, độ lệch của xécvômôtơ cũng sẽ được phản hồi tới tủ HSG-E, và hình thành vòng điều khiển khác bao hàm cả vòng lặp nhỏ. Các chu trình điều khiển này tác động đưa Van tỉ lệ servo và van phân phối chính trở về ví trí cân bằng.

Ở chế độ tự động, đầu ra của mạch điều khiển bằng tay sẽ theo dõi tự động chế độ hiện hành của xécvômôtơ. Nếu mạch tự động làm việc bất thường, hệ thống sẽ nhận tín hiệu sai lệch và tự động chuyển sang chế độ bằng tay, giữ vị trí hiện hành của xécvômôtơ cánh hướng, nhờ đó tổ máy sẽ không bị mất điều khiển. Lúc đó, tổ máy có thể vận hành bằng tay thông qua khoá tại chỗ hoặc từ xa.

2. Chế độ bằng tay

Khi hệ điều khiển tự động có sự cố, van chuyển đổi chế độ **bằng tay/tự động** sẽ chuyển sang chế độ bằng tay, đồng thời đường dầu của van tỉ lệ xecvô được đóng ngay lập tức. Lúc này khoang điều khiển xécvômôtơ phụ sẽ được nối với với đường dầu điều khiển của van vận hành bằng tay, và tổ máy được điều khiển bởi van điều khiển bằng tay.

Khi vận hành bằng tay (hoặc bằng điện) dầu áp lực sẽ mở chốt của van thuỷ lực (van điều khiển bằng tay) để giải phóng pít tông lớn và làm nó dịch chuyển. Sau khi điều khiển, van điều khiển bằng tay sẽ trở lại vị trí giữa dưới tác động của lò xo thay thế và khoá van điều khiển thuỷ lực sẽ được dùng lại để giữ pít tông lớn của nó. Tại thời điểm có tín hiệu điều khiển đưa vào, xécvômôtơ vẫn chưa dịch chuyển, khoang điều khiển của van thuỷ lực sẽ được mở và nối thông với khoang điều khiển của xécvômôtơ phụ để điều khiển chuyển động của pít tông van phân phối chính và thay đổi độ mở cánh hướng (sự dịch chuyển của xécvômôtơ chính). Sự dịch chuyển của xécvômôtơ sẽ được biến đổi thành phản hồi âm bằng bộ phận phản hồi và truyền tới kim pít tông của van thuỷ lực. Theo cách này, tín hiệu của pít tông lớn từ van vận hành bằng tay sẽ mất tác dụng và khoang điều khiển của nó được bịt kín lại. Hệ thống sẽ đạt được một vị trí cân bằng mới.

Khi vận hành bằng tay, vị trí pít tông lớn của van thuỷ lực tương ứng với độ mở điều khiển đặt bằng tay. Khi không có tín hiệu vào của van vận hành bằng tay, vị trí của nó sẽ bị khoá tại vị trí đã định bằng chốt. Nếu xécvômôtơ xê dịch từ từ do thay đổi momen của nước tác động lên cánh hướng hoặc rò rỉ dầu áp lực bên trong hoặc bên ngoài của

xécvômôtơ, sự xê dịch của nó sẽ phản hồi tới kim pít tông của van thuỷ lực thông qua bộ phận phản hồi và làm khoang điều khiển của nó sẽ mở nối tới đường dầu đối diện, tác động lên pít tông van chính để làm cho xécvômôtơ di chuyển ngược lại. Lúc đó xécvômôtơ sẽ trở về và tránh cho xécvômôtơ xê dịch.

Dừng bằng tay thông thường được thực hiện thông qua điều khiển khoá điều khiển độ mở tại chỗ hoặc từ xa.

3. Dừng máy:

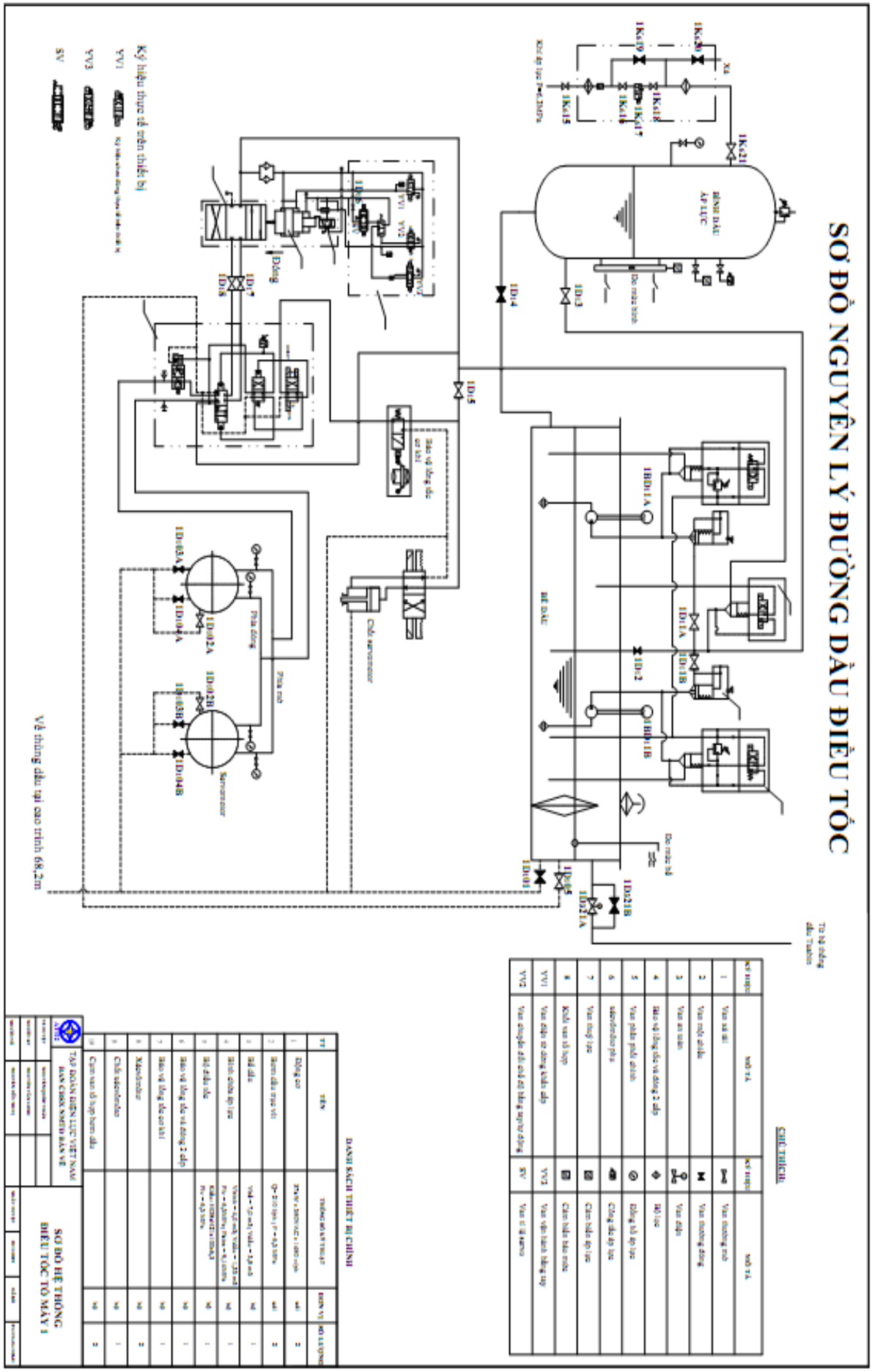
Khi dừng bình thường, van tỉ lệ servo nhận tín hiệu dừng từ bộ điều chỉnh điện sẽ đóng cánh hướng với tốc độ định mức về không.

Khi tổ máy xuất hiện lỗi, hệ thống bảo vệ tổ máy sẽ gửi đi tín hiệu dừng sự cố, nam châm điện của van điện dừng sự cố sẽ kích hoạt. Van dẫn hướng di chuyển tới vị trí dừng, lúc đó dầu áp lực của van sẽ đi vào khoang dừng sự cố của xécvômôtơ phụ. Do tiết diện làm việc của khoang này lớn hơn khoang phụ của nó nên xécvômôtơ phụ dẫn động pít tông van chính di chuyển nhanh xuống dưới, làm nối khoang đóng xécvômôtơ chính với dầu áp lực và nối khoang mở van chính với đường dầu hồi. Lúc đó xécvômôtơ chính điều khiển đóng cánh hướng nhanh chóng và hoàn thành xong điều khiển dừng sự cố.

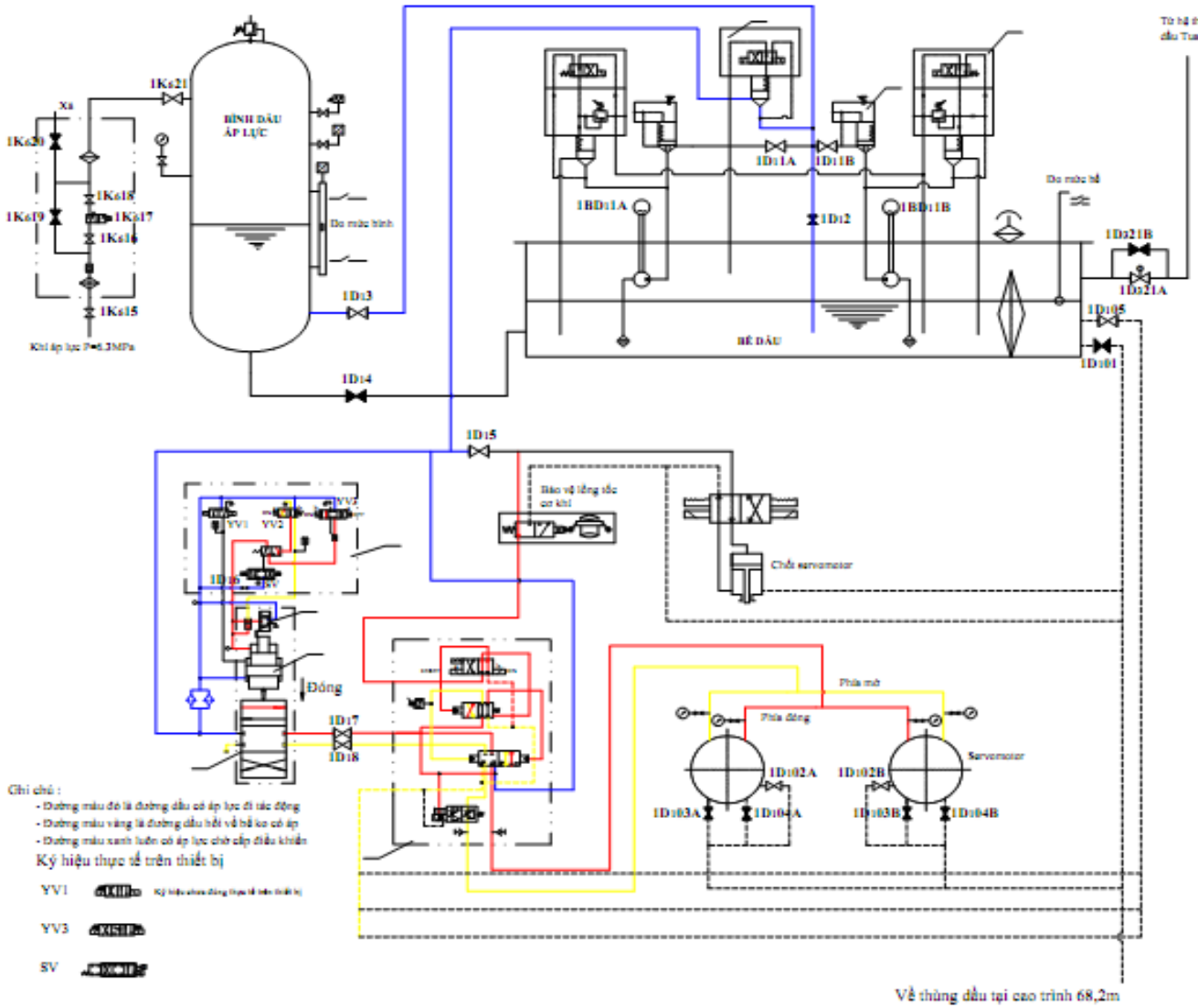
Dừng máy bình thường bằng tay được thực hiện bằng cách điều khiển van điện từ vận hành bằng tay ngay vị trí van hoặc điều khiển điện từ xa lúc ở chế độ bằng tay.

Dừng máy khẩn cấp bằng tay có thể được thực hiện bằng thao tác bằng tay nút FDR5 tại tủ điện điều tốc cao trình 87,20m.

Phụ lục 4. Sơ đồ nguyên lý và tác động của hệ thống điều tốc.



SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DẦU CẤP T/H ĐIỀU TỐC Ở CHẾ ĐỘ ĐÓNG CÁNH HƯỚNG VẬN HÀNH BẰNG TAY



CHÚ THÍCH:

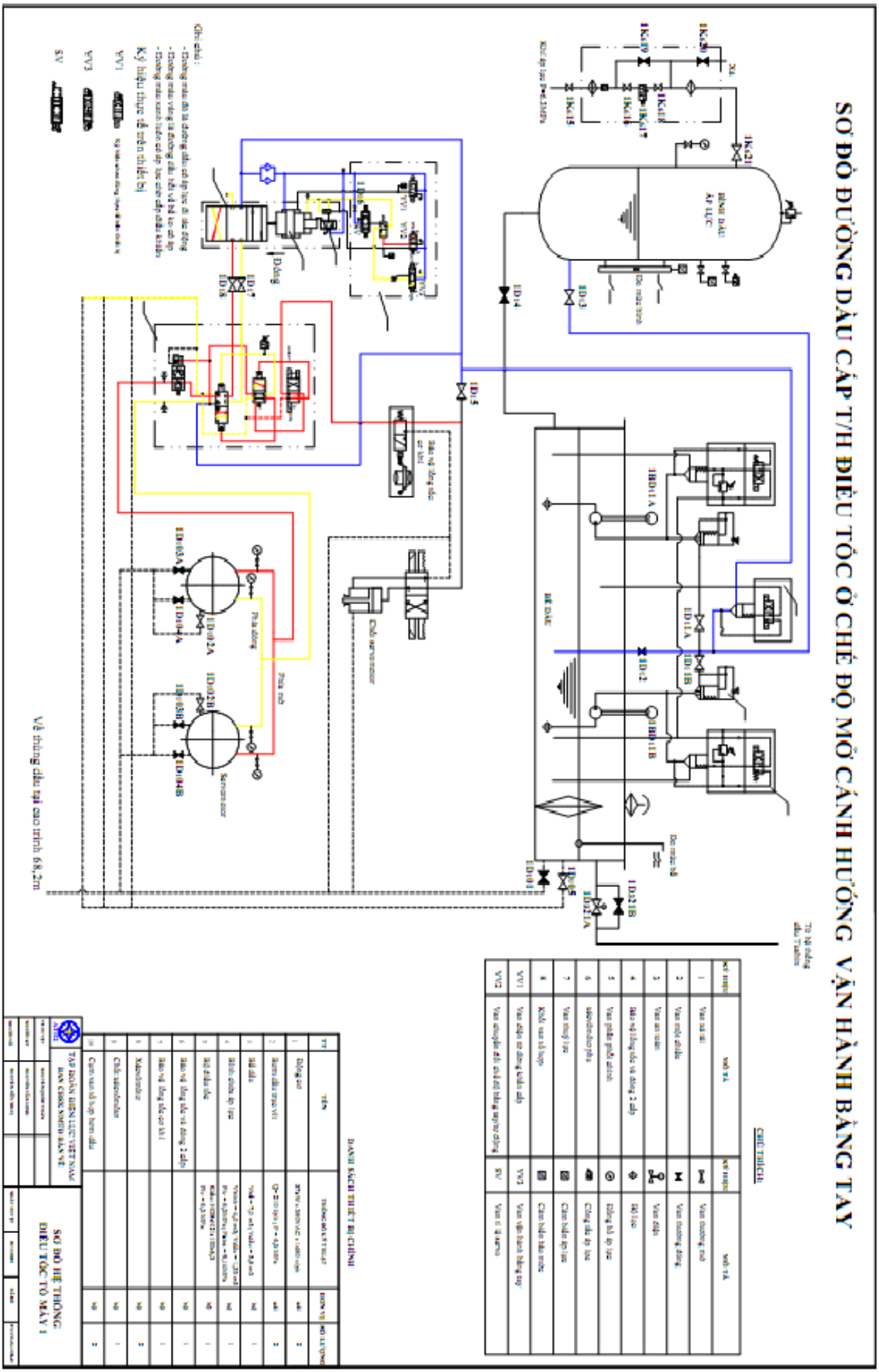
KÝ HIỆU	MÔ TẢ	KÝ HIỆU	MÔ TẢ
1	Van xả tắt		Van thường mở
2	Van một chiều		Van thường đóng
3	Van an toàn		Van điện
4	Bảo vệ lồng tốc và đóng 2 cấp		Bộ lọc
5	Van phân phối chính		Đồng hồ áp lực
6	xâyđômtơ phụ		Công tắc áp lực
7	Van thuỷ lực		Cảm biến áp lực
8	Khối van tổ hợp		Cảm biến báo mức
YV1	Van điện từ dừng khẩn cấp	YV3	Van vận hành bằng tay
YV2	Van chuyển đổi chế độ bằng tay/tự động	SV	Van tỉ lệ servo

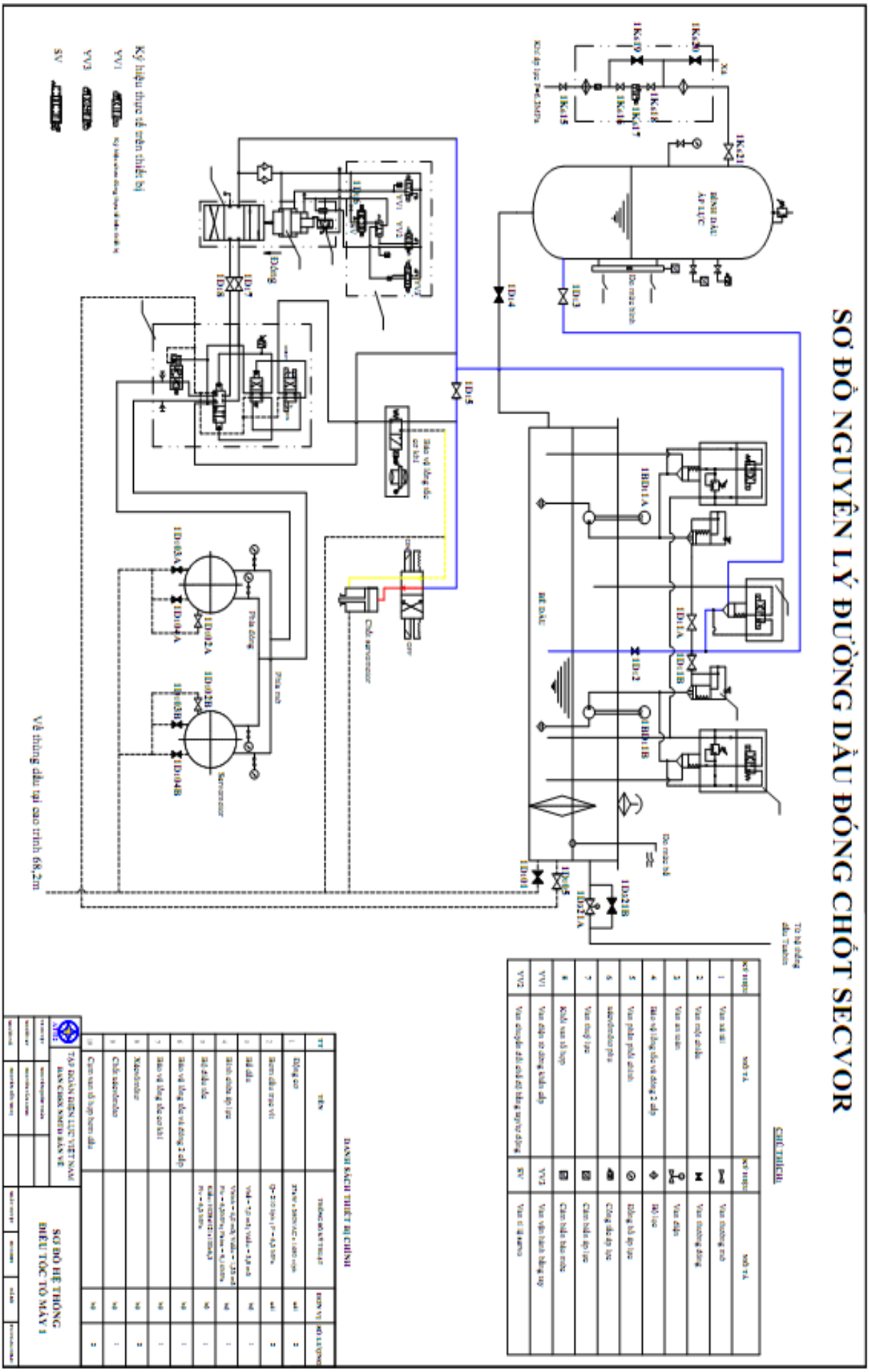
DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH

TT	TÊN	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Động cơ	37kW x 380VAC x 1480 v/ph	cái	2
2	Bơm dầu trục vít	Q= 210 l/ph ; P = 6,3 MPa	cái	2
3	Bể dầu	Vtổng = 7,0 m3; Vviầu = 3,5 m3	bộ	1
4	Bình chứa áp lực	Vtổng = 6,0 m3; Vviầu = 1,35 m3 Pk = 6,30MPa; Pkmo = 9,1MPa	bộ	1
5	Bộ điều tốc	Kiểu: HDH-Ø21x100-6,3 Pk = 6,3 MPa	bộ	1
6	Bảo vệ lồng tốc và đóng 2 cấp		bộ	1
7	Bảo vệ lồng tốc cơ khí		bộ	1
8	Xâyđômtơ		bộ	2
9	Chốt xâyđômtơ		bộ	1
10	Cụm van tổ hợp bơm dầu		bộ	2

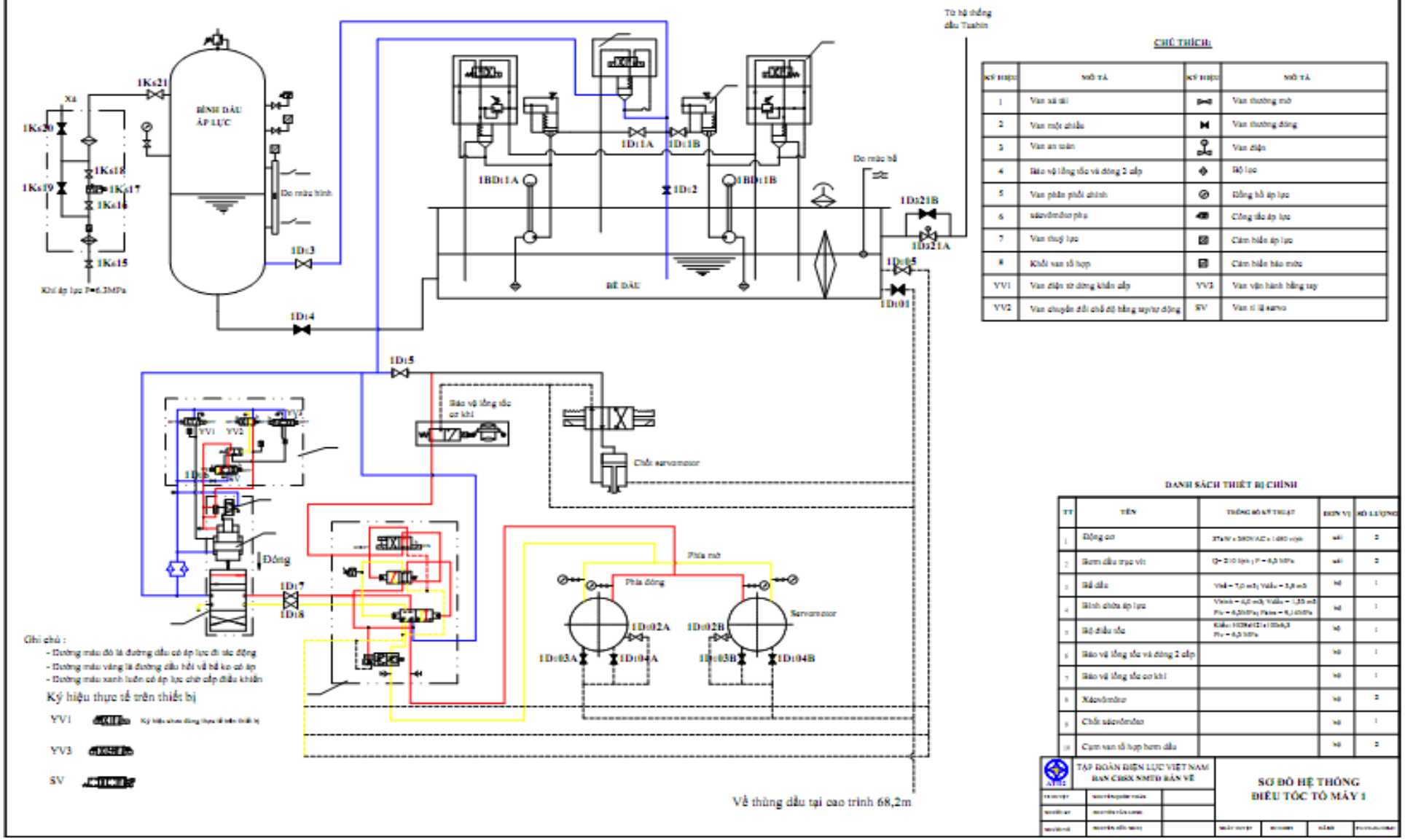
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
BAN CHQX NMTĐ BẢN VẼ

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC TỔ MÁY 1

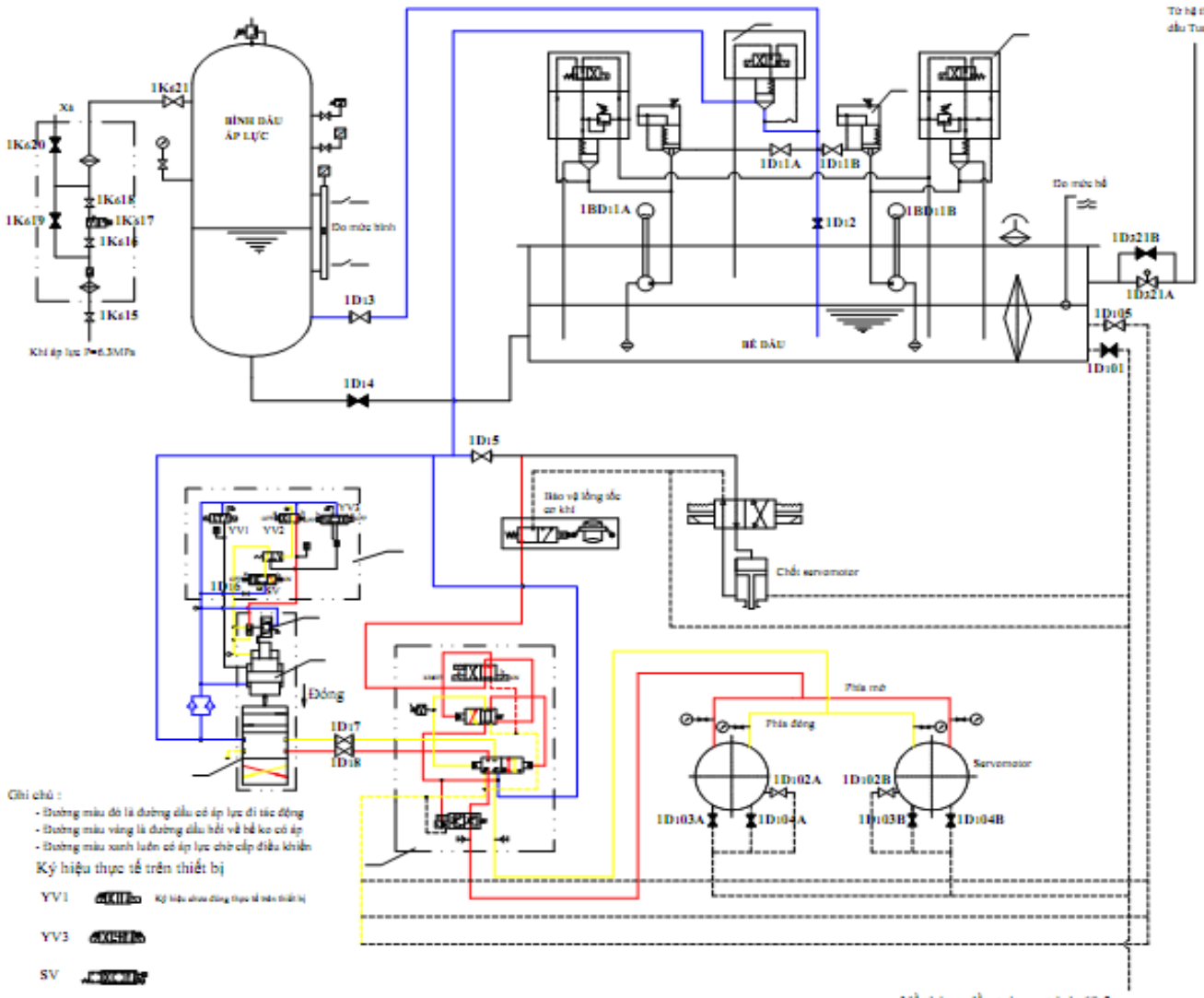

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DẦU CẤP T/H ĐIỀU TỐC Ở CHẾ ĐỘ MỞ CÁNH HƯỚNG VẬN HÀNH BẰNG TAY
CHÚ THÍCH
DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC TỔ MÁY 1
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO NHÀ MÁY VE


SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐƯỜNG DẦU ĐÓNG CHỐT SECVOR
CHÚ THÍCH
DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG
BIỂU TỐC TỔ MÁY 1
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY PHÒNG BẢO VỆ
Ký hiệu thực tế trên thiết bị
YV1
YV3
SV
Về thùng dầu tại cao trình 68,2m
Servomotor
Chốt servomotor
Bể dầu
Bơm dầu áp lực
Van một chiều
Van an toàn
Van điều áp
Van thuỷ lực
Van tiết lưu
Van điều áp có cơ cấu thay đổi áp suất
Van điều áp dòng chuẩn cấp
Van điều khiển thủy lực
Van điều khiển bằng tay
Van tắt máy
Van thường mở
Van thường đóng
Van điều khiển bằng tay
Van điều khiển bằng tay
Van điều khiển bằng tay

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DẦU CẤP T/H ĐIỀU TỐC Ở CHẾ ĐỘ ĐÓNG CÁNH HƯỚNG VẬN HÀNH AUTO



SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DẦU CẤP T/H ĐIỀU TỐC Ở CHẾ ĐỘ MỞ CÁNH HƯỚNG VẬN HÀNH AUTO



CHÚ THÍCH:

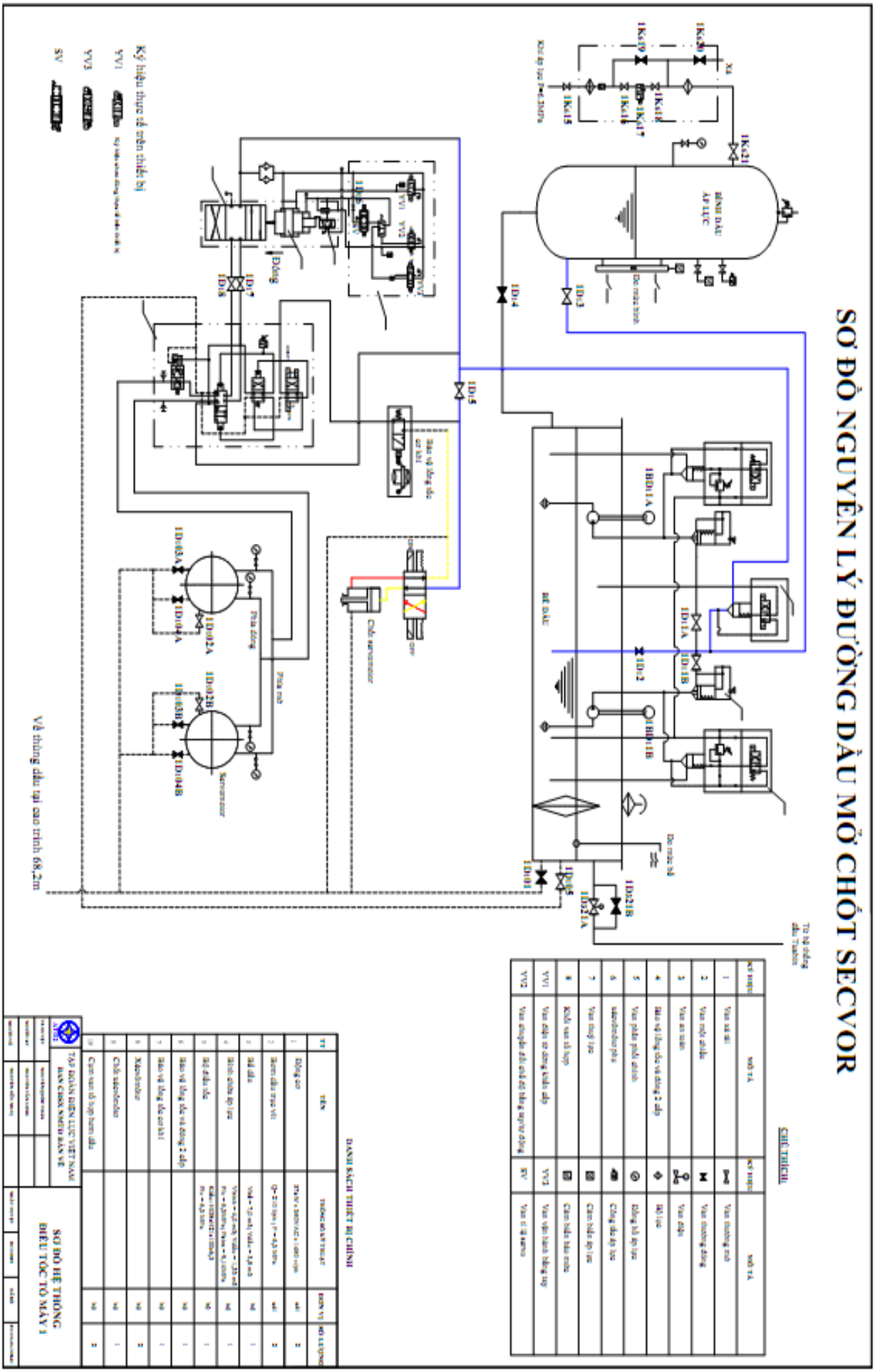
KÝ HIỆU	MÔ TẢ	KÝ HIỆU	MÔ TẢ
1	Van xả tắt		Van thường mở
2	Van một chiều		Van thường đóng
3	Van an toàn		Van điện
4	Bảo vệ tổng tốc và đóng 2 cấp		Bộ lọc
5	Van phân phối chính		Đồng hồ áp lực
6	xâcvômôtơ phụ		Cổng đo áp lực
7	Van thuỷ lực		Cảm biến áp lực
8	Khối van tổ hợp		Cảm biến báo mức
YV1	Van điện từ đóng khẩn cấp	YV3	Van vận hành bằng tay
YV2	Van chuyển đổi chế độ bằng tay/tự động	SV	Van tỉ lệ servo

DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH

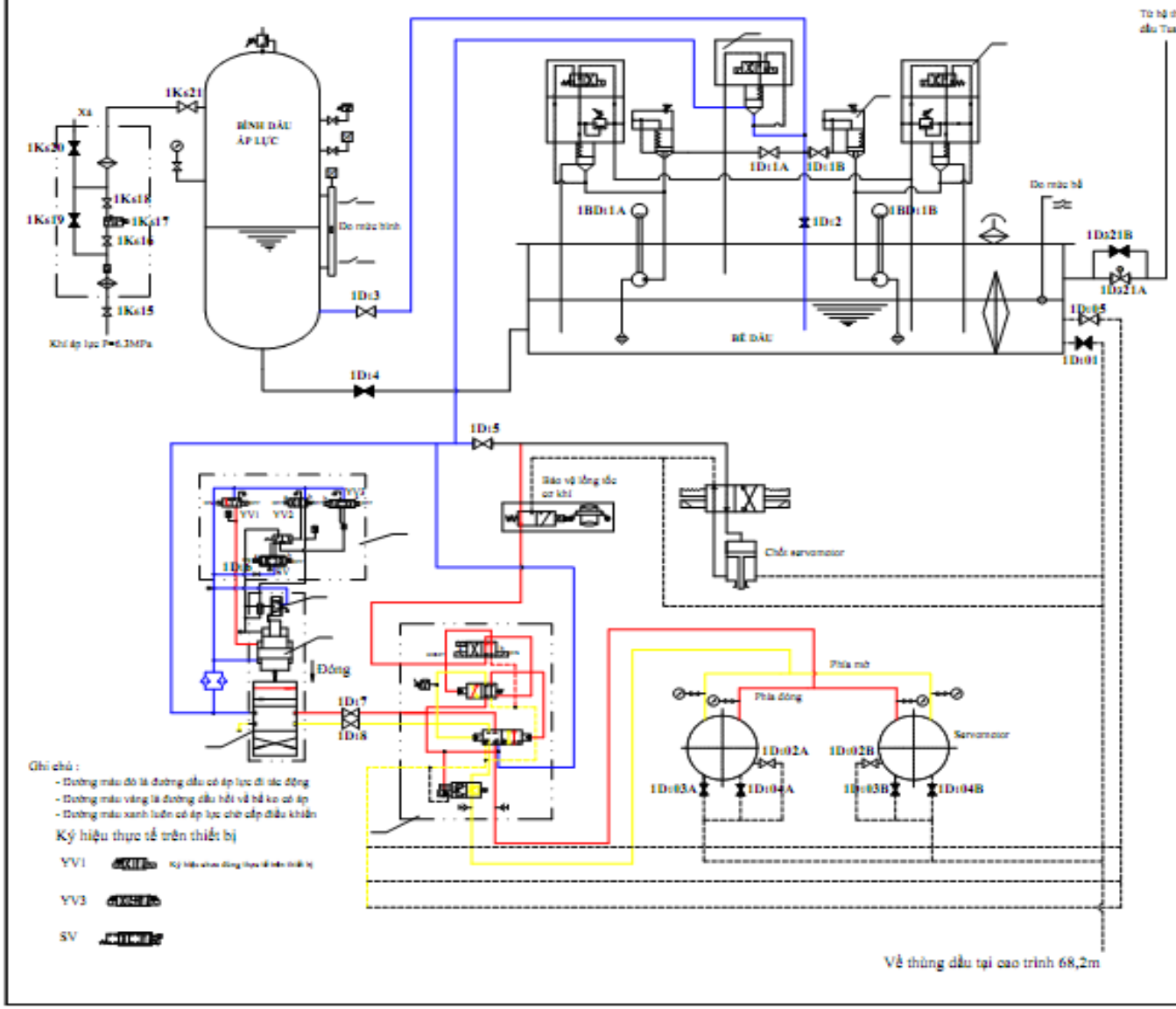
TT	TÊN	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Động cơ	35kW - 380VAC - 1440 v/ph	cái	2
2	Bơm dầu trục vít	Q= 210 l/ph ; P = 6,3 MPa	cái	2
3	Bể dầu	Vbể = 5,0 m3; Vdầu = 3,5 m3	bộ	1
4	Bình chứa áp lực	Vbình = 4,0 m3; Vdầu = 1,33 m3 Pđ = 6,3MPa; Pkhí = 4,1 MPa	bộ	1
5	Bộ điều tốc	Kiểu HDH-21x100-3 Pđ = 6,3 MPa	bộ	1
6	Bảo vệ tổng tốc và đóng 2 cấp		bộ	1
7	Bảo vệ tổng tốc cơ khí		bộ	1
8	Xâcvômôtơ		bộ	2
9	Chết xâcvômôtơ		bộ	1
10	Cụm van tổ hợp bơm dầu		bộ	2

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO NMTĐ BẢN VẼ

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC TỔ MÁY 1


SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐƯỜNG DẦU MỞ CHỐT SECVOR
CHÚ THÍCH
DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG
BIẾU TỐC TỐ MÁY 1
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Ký hiệu thực tế trên thiết bị
Về thùng dầu tại cao trình 68,2m

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DẦU CẤP T/H ĐIỀU TỐC ĐÓNG CÁNH HƯỚNG Ở CHẾ ĐỘ DỪNG KHẨN CẤP CẤP 1



CHÚ THÍCH:

KÝ HIỆU	MÔ TẢ	KÝ HIỆU	MÔ TẢ
1	Van xả đáy		Van thường mở
2	Van một chiều		Van thường đóng
3	Van an toàn		Van điện
4	Bảo vệ lồng tốc và đóng 2 cấp		Bộ lọc
5	Van phân phối chính		Đồng hồ áp lực
6	xâyômômơ phụ		Công tắc áp lực
7	Van thuỷ lực		Cảm biến áp lực
8	Khối van tổ hợp		Cảm biến báo mức
YV1	Van điện từ đóng khẩn cấp	YV3	Van vận hành bằng tay
YV2	Van chuyển đổi chế độ bằng tay/tự động	SV	Van tỉ lệ servo

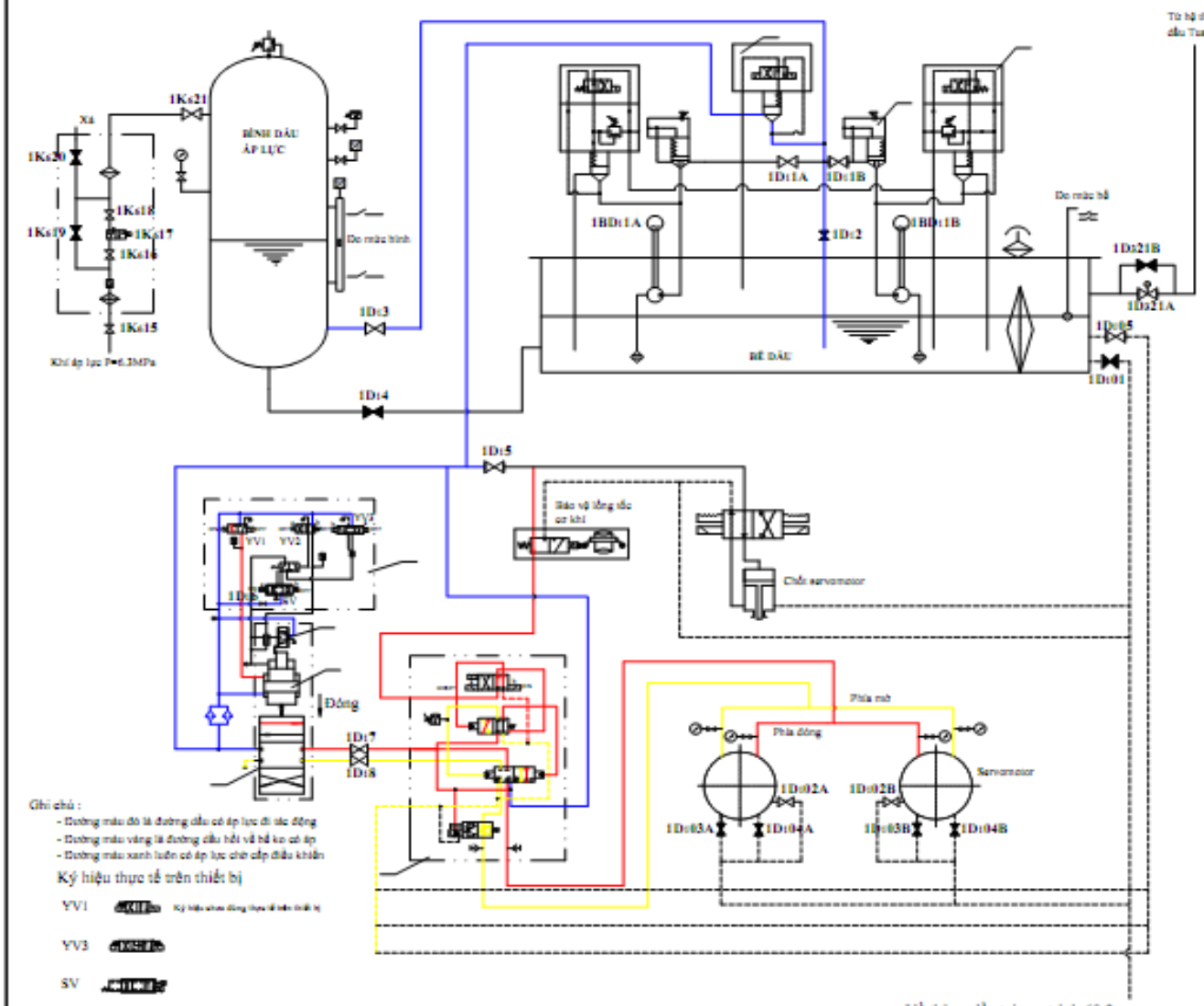
DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH

TT	TÊN	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Động cơ	37kW x 380V AC x 1480 v/ph	cái	2
2	Bơm dầu trục vít	Q= 210 l/ph ; P = 6,3 MPa	cái	2
3	Bể dầu	Vbể = 7,0 m3; Vdầu = 3,8 m3	bộ	1
4	Bình chứa áp lực	Vbình = 6,0 m3; Vdầu = 1,35 m3 Pkí = 6,3MPa; Pdầu = 9,1 MPa	bộ	1
5	Bộ điều tốc	Kiểu: HDR40/2x100x3 Pkí = 6,3 MPa	bộ	1
6	Bảo vệ lồng tốc và đóng 2 cấp		bộ	1
7	Bảo vệ lồng tốc cơ khí		bộ	1
8	Xâyômômơ		bộ	2
9	Chốt xâyômômơ		bộ	1
10	Cụm van tổ hợp bơm dầu		bộ	2

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
BAN CHỈNH SMEO BẢN VẼ

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC TỔ MÁY 1

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DẦU CẤP T/H ĐIỀU TỐC ĐÓNG CÁNH HƯỚNG Ở CHẾ ĐỘ DỪNG KHẨN CẤP CẤP 1



CHÚ THÍCH:

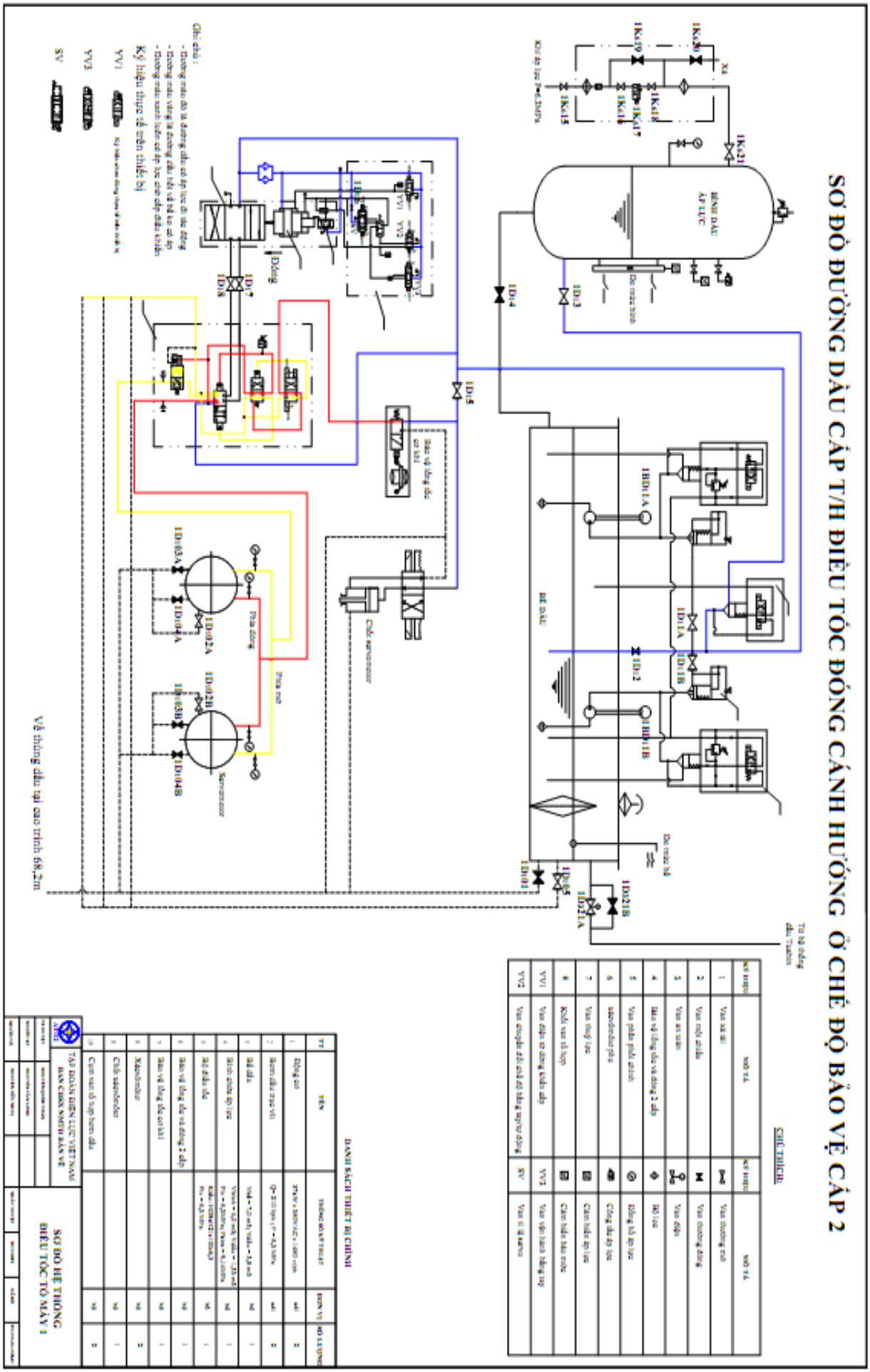
KÝ HIỆU	MÔ TẢ	KÝ HIỆU	MÔ TẢ
1	Van xả tắt		Van thường mở
2	Van một chiều		Van thường đóng
3	Van an toàn		Van điện
4	Bảo vệ tổng tốc và đóng 2 cấp		Bộ lọc
5	Van phân phối chính		Đồng hồ áp lực
6	xâyđmôtơ phụ		Công tắc áp lực
7	Van thuỷ lực		Cảm biến áp lực
8	Khối van tổ hợp		Cảm biến báo mức
YV1	Van điện từ đóng khẩn cấp	YV3	Van vận hành bằng tay
YV2	Van chuyển đổi chế độ bằng tay/tự động	SV	Van tỉ lệ servo

DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH

TT	TÊN	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Động cơ	37kW x 380V AC x 1480 v/ph	cái	2
2	Bơm dầu trục vít	Q= 210 l/ph ; P = 6,3 MPa	cái	2
3	Bể dầu	Vtổ = 7,0 m3; Vdầu = 3,8 m3	bộ	1
4	Bình chứa áp lực	Vbình = 0,8 m3; Vdầu = 0,35 m3 Pk = 6,3MPa; Pdầu = 6,1 MPa	bộ	1
5	Bộ điều tốc	Kiểu: HDR40/21x100x6,3 Pk = 6,3 MPa	bộ	1
6	Bảo vệ tổng tốc và đóng 2 cấp		bộ	1
7	Bảo vệ tổng tốc cơ khí		bộ	1
8	Xâyđmôtơ		bộ	2
9	Chốt xâyđmôtơ		bộ	1
10	Cụm van tổ hợp bơm dầu		bộ	2

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY NHIỆT BẢN VẼ

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC TỔ MÁY 1


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DẦU CẤP T/H ĐIỀU TỐC ĐÓNG CÁNH HƯỚNG Ở CHẾ ĐỘ BẢO VỆ CẤP 2
CHÚ THÍCH
DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG
ĐIỀU TỐC TỔ MÁY 1

Phụ lục 5. Thông số cài đặt của bộ điều tốc.

PARAMETER OF GOVERNOR HGS-E - TỔ MÁY H1

TT	Thông số			Giá trị								Phạm vi thay đổi
I	**HGS_E2XX(I8K) TYPE of Hydro Governor**											
				A				**B**				
1	**Water Head Adj**		**Điều chỉnh cột nước**									
		Water Head(m)	Cột nước (m)	117,11				117,05				
2	**Noload Params Adj**		Điều chỉnh thông số không tải	**Kp**	**Ki**	**Kd**	**bp(%)**	**Kp**	**Ki**	**Kd**	**bp(%)**	
		Freq Mode	Chế độ tần số	5	0,6	2	0	5	0,6	2	0	Bp: 0-20 %; Kp: 0-10 %; Ki: 1-10 1/s; Kd: 0-5 s;
3	**Online Params Adj**		Điều chỉnh thông số mang tải	**Kp**	**Ki**	**Kd**	**bp(%)**	**Kp**	**Ki**	**Kd**	**bp(%)**	
		Freq Mode	Chế độ điều khiển tần số	5	0,13	2	4	5	0,13	2	4	
		Gate Mode	Chế độ điều khiển cánh hướng	5	3	1,5	4	5	3	1,5	4	
		Power Mode	Chế độ điều khiển công suất	0,3	0,2	0,3	4	0,3	0,2	0,3	4	
4	**Dead band Adj**		**Điều chỉnh dải chết**									
		Dead Band (Hz)	Dải chết (Hz)	0,5				0,5				± 0,5Hz
II	**Governor Params Config Tool for Type of I8K**											
1	**Level transducer Adj**		**Điều chỉnh mức nước**	**4mA (m)**	**20mA (m)**	**Head Lost (m)**		**4mA (m)**	**20mA (m)**	**Head Lost (m)**		

		Forebay	Thượng lưu	6	250			6	250			
		Tailbay	Hạ lưu	-1	-1	0,1		-1	-1	0,1		
2	**Power Transducer Adj**		**Điều chỉnh đo lường công suất**									
		Measured Max Pwr (MW)	Công suất P đo lường lớn nhất (MW)	312				312				
		Rated Pwr of Unit (MW)	Công suất định mức (MW)	160				160				
		Limit Pwr of Unit (MW)	Giới hạn công suất (MW)	176				180				
3	**Position Transducer Adj**		**Điều chỉnh đo lường vị trí**									
		GV Trans Correction Coef	Hệ số hiệu chỉnh đo độ mở CHN	1,025				1,025				
		RB Trans Correction Coef	Hệ số hiệu chỉnh đo độ mở BXCT	1				1				
4	**Open and Close Speeds of G.V.**		**Tốc độ mở và đóng cánh hướng**									
		Speed of fast close (%/s)	Tốc độ đóng nhanh (%/s)	12,5				12,5				
		Speed of slow close (%/s)	Tốc độ đóng chậm (%/s)	7,4				7,4				
		Inflexion of close (%)	Điểm uốn khi đóng (%)	55				55				
		Speed of fast open (%/s)	Tốc độ mở nhanh (%/s)	5				5				
		Speed of slow open (%/s)	Tốc độ mở chậm (%/s)	3				3				

5	**Water Head Ranger Adj**		**Điều chỉnh phạm vi cột nước**										
		Designed Min Head (m)	Cột nước thiết kế tối thiểu (m)	74				74					
		Designed Max Head (m)	Cột nước thiết kế tối đa (m)	122				122					
6	**Reference Changed Speeds**		**Tốc độ thay đổi tham chiếu**										
		Freq Ref Changed Step by HMI (%Step)	Bước thay đổi tần số trên HMI (% bước)	0,02				0,02					
		PWR Ref Changed by HMI (%Step)	Bước thay đổi công suất trên HMI (% bước)	3				3					
		Freq Ref Changed Step by LCU (%Step)	Bước thay đổi tần số tại LCU (% bước)	0,5				0,5					
		PWR Ref Changed by LCU (%Step)	Bước thay đổi công suất tại LCU (% bước)	1,5				1,5					
7	**LCU Comm**		**Địa chỉ LCU**										
		SlaveAdd	Địa chỉ Slave	10				10					
		BaudRate	Tốc độ truyền	9600				9600					
8	**Power Regulation Params**		**Thông số điều chỉnh công suất**										
		Coeff. of PWR Error to GV	Hệ số lỗi P so với GV	2				2					

		PWR Regulation Dead Band (%)	Dải chết điều chỉnh công suất (%)	0,5				0,5				
		PWR Steady Time (s)	Thời gian ổ định P (s)	2				2				
9	**Open Limit Curves**		**Đường cong khởi động**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
		Head (m)	Cột nước (m)	74	81	88	95	102	109	116	122	
		Noload (%)	Độ mở không tải (%)	20	19,5	18	17,5	17	16	15	14	
		OpenLim (%)	Giới hạn độ mở (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	
		FOpenLim (%)	Giới hạn độ mở (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	**Servo Loop Params**		**Thông số vòng lặp Servo**									
		K0 of Guide Vane Servo	Hệ số K0 của Servo cánh dẫn hướng	5				5				
		K1 of Guide Vane Servo	Hệ số K1 của Servo cánh dẫn hướng	0,25				0,25				
		K2 of Guide Vane Servo	Hệ số K2 của Servo cánh dẫn hướng	-0,35				-0,35				
		K0 of Runner Blade Servo	Hệ số K0 của Servo BXCT	5				5				
		K1 of Runner Blade Servo	Hệ số K1 của Servo BXCT	2				2				
		K2 of Runner Blade Servo	Hệ số K2 của Servo BXCT	1,5				1,5				
		Derivation Gain of GVSV	Hệ số đạo hàm của GVSV	5				5				
		Derivation Time of GVSV (ms)	Thời gian đạo hàm của GVSV	300				300				

11	**Cam Curve (Head and G.V. curves must be increased, 10 points)**			Bảng				Bảng				
12	**Runner Blade Param Adj**		**Điều chỉnh thông số BXCT**									
		Start Angle of R.B (%)		3,5				3,5				
		R.B Changed Speed (%)		2,5				2,5				
13	**Freq Ref Start Curve**		**Đặc tính khởi động**	1	2	3	4	1	2	3	4	
		FRef Deviation (%)	Sai lệch tần số (%)	1	5	20	40	1	5	20	40	
		Fref Rate (%/sec)	Tốc độ thay đổi tần số	0,2	0,3	4	10	0,2	0,3	4	10	
14	**Time Constants**		**Hằng só thời gian**									
		RBSV Fault Check Time (s)	Thời gian kiểm tra lỗi RBSV (s)	20				25				
		GVSV Fault Check time (s)	Thời gian kiểm tra lỗi GVSV (s)	25				25				
		RBPos Filter Time (ms)	Thời gian lọc RBPos	90				90				
		RMPos Filter Time (ms)	Thời gian lọc RMPos	60				60				
		GVPos Filter Time (ms)	Thời gian lọc GVPos	90				90				
		GMPos Filter Time (ms)	Thời gian lọc GMPos	60				60				
		Power Filter time (ms)	Thời gian lọc công suất (ms)	2000				2000				

		Forebay Filte Time (ms)	Thời gian lọc mức nước TL (ms)	3000				3000				
		Tail Bay Filte Time (ms)	Thời gian lọc mức nước HL (ms)	3000				3000				
		Gen Freq Filter Time (ms)	Thời gian lọc tần số MF (ms)	90				90				
		Net Freq Filter Time (ms)	Thời gian lọc tần số lưới (ms)	500				500				
		White Noise Filter Time (ms)	Thời gian lọc nhiễu trắng (ms)	10				10				
15	**Mislaneous Params**		**Thông số khác**									
		Enable Condense Function (1/0)	Cho phép chạy bù	0				1				
		No Mechanical Manual (1/0)	Không điều khiển Mechanical	0				0				
		Integral Clamp Value (%)	Giá trị kẹp tích phân (%)	4				4				
		Gain of Power Feed Forward	Hệ số khuếch đại công suất	5				5				
		Gain of NM Phase Compensation (%)	Hệ số bù pha NM (%)	5				5				
		Disable Isolation Detecting (1/0)	Dò lưới (1/0)	0				0				
16	**Fuzzy Control Params**		**Thông số điều khiển Fuzzy**									

		Fuzzy Control On (1/0)	Điều khiển Fuzzy	0				0				
		Freq Dev for Fuzzy (Hz)	Sai lệch tần số cho điều khiển Fuzzy	0,6				0,6				
		Fuzzy Coef for KP	Hệ số Fuzzy cho KP	3				3				
		Fuzzy Coef for KI	Hệ số Fuzzy cho KI	2				2				

PARAMETER OF GOVERNOR HGS-E - TỔ MÁY H2

TT	Thông số			Giá trị								Phạm vi thay đổi
I	**HGS_E2XX(I8K) TYPE of Hydro Governor**											
				A				**B**				
1	**Water Head Adj**		**Điều chỉnh cột nước**									
		Water Head(m)	Cột nước (m)	117,33				117,16				
2	**Noload Params Adj**		Điều chỉnh thông số không tải	**Kp**	**Ki**	**Kd**	**bp(%)**	**Kp**	**Ki**	**Kd**	**bp(%)**	
		Freq Mode	Chế độ tần số	5	0,6	2	0	5	0,6	2	0	Bp: 0-20 %; Kp: 0-10 %; Ki: 1-10 1/s; Kd: 0-5 s;
3	**Online Params Adj**		Điều chỉnh thông số mang tải	**Kp**	**Ki**	**Kd**	**bp(%)**	**Kp**	**Ki**	**Kd**	**bp(%)**	
		Freq Mode	Chế độ điều khiển tần số	5	0,13	2	4	5	0,13	2	4	
		Gate Mode	Chế độ điều khiển cánh hướng	5	4	1,5	4	5	4	1,5	4	
		Power Mode	Chế độ điều khiển công suất	0,3	0,2	0,3	4	0,3	0,2	0,3	4	
4	**Dead band Adj**		**Điều chỉnh dải chết**									
		Dead Band (Hz)	Dải chết (Hz)	0,5				0,5				± 0,5Hz
II	**Governor Params Config Tool for Type of I8K**											

1	**Level transducer Adj**		**Điều chỉnh mức nước**	**4mA (m)**	**20mA (m)**	**Head Lost (m)**		**4mA (m)**	**20mA (m)**	**Head Lost (m)**		
		Forebay	Thượng lưu	-5	250			-5	250			
		Tailbay	Hạ lưu	-1	-1	0,1		-1	-1	0,1		
2	**Power Transducer Adj**		**Điều chỉnh đo lường công suất**									
		Measured Max Pwr (MW)	Công suất P đo lường lớn nhất (MW)	330				330				
		Rated Pwr of Unit (MW)	Công suất định mức (MW)	160				160				
		Limit Pwr of Unit (MW)	Giới hạn công suất (MW)	176				180				
3	**Position Transducer Adj**		**Điều chỉnh đo lường vị trí**									
		GV Trans Correction Coef	Hệ số hiệu chỉnh đo độ mở CHN	1,025				1,025				
		RB Trans Correction Coef	Hệ số hiệu chỉnh đo độ mở BXCT	1				1				
4	**Open and Close Speeds of G.V.**		**Tốc độ mở và đóng cánh hướng**									
		Speed of fast close (%/s)	Tốc độ đóng nhanh (%/s)	12,5				12,5				
		Speed of slow close (%/s)	Tốc độ đóng chậm (%/s)	7,4				7,4				
		Inflexion of close (%)	Điểm uốn khi đóng (%)	55				55				
		Speed of fast open (%/s)	Tốc độ mở nhanh (%/s)	5				5				

		Speed of slow open (%/s)	Tốc độ mở chậm (%/s)	3				3				
5	**Water Head Ranger Adj**		**Điều chỉnh phạm vi cột nước**									
		Designed Min Head (m)	Cột nước thiết kế tối thiểu (m)	74				74				
		Designed Man Head (m)	Cột nước thiết kế tối đa (m)	122				122				
6	**Reference Changed Speeds**		**Tốc độ thay đổi tham chiếu**									
		Freq Ref Changed Step by HMI (%Step)	Bước thay đổi tần số trên HMI (% bước)	0,02				0,02				
		PWR Ref Changed by HMI (%Step)	Bước thay đổi công suất trên HMI (% bước)	3				3				
		Freq Ref Changed Step by LCU (%Step)	Bước thay đổi tần số tại LCU (% bước)	0,5				0,5				
		PWR Ref Changed by LCU (%Step)	Bước thay đổi công suất tại LCU (% bước)	1,5				1,5				
7	**LCU Comm**		**Địa chỉ LCU**									
		SlaveAdd	Địa chỉ Slave	10				10				
		BaudRate	Tốc độ truyền	9600				9600				
8	**Power Regulation Params**		**Thông số điều chỉnh công suất**									
		Coeff. of PWR Error to GV	Hệ số lỗi P so với GV	2				2				

		PWR Regulation Dead Band (%)	Dải chết điều chỉnh công suất (%)	0,5				0,5				
		PWR Steady Time (s)	Thời gian ổ định P (s)	2				2				
9	**Open Limit Curves**		**Đường cong khởi động**	1	2	3	4	5	**6**	**7**	**8**	
		Head (m)	Cột nước (m)	74	81	88	95	102	109	116	122	
		Noload (%)	Độ mở không tải (%)	20	19,5	18	17,5	17	16	15	14	
		OpenLim (%)	Giới hạn độ mở (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	
		FOpenLim (%)	Giới hạn độ mở (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	**Servo Loop Params**		**Thông số vòng lặp Servo**									
		K0 of Guide Vane Servo	Hệ số K0 của Servo cánh dẫn hướng	5				5				
		K1 of Guide Vane Servo	Hệ số K1 của Servo cánh dẫn hướng	0,25				0,25				
		K2 of Guide Vane Servo	Hệ số K2 của Servo cánh dẫn hướng	-0,35				-0,35				
		K0 of Runner Blade Servo	Hệ số K0 của Servo BXCT	5				5				
		K1 of Runner Blade Servo	Hệ số K1 của Servo BXCT	2				2				
		K2 of Runner Blade Servo	Hệ số K2 của Servo BXCT	1,5				1,5				
		Derivation Gain of GVSV	Hệ số đạo hàm của GVSV	5				5				
		Derivation Time of GVSV (ms)	Thời gian đạo hàm của GVSV	300				300				

11	**Cam Curve (Head and G.V. curves must be increased, 10 points)**			Bảng				Bảng				
12	**Runner Blade Param Adj**		**Điều chỉnh thông số BXCT**									
		Start Angle of R.B (%)		3,5				3,5				
		R.B Changed Speed (%)		2,5				2,5				
13	**Freq Ref Start Curve**		**Đặc tính khởi động**	1	2	3	4	1	2	3	4	
		FRef Deviation (%)	Sai lệch tần số (%)	1	5	20	40	1	5	20	40	
		Fref Rate (%/sec)	Tốc độ thay đổi tần số	0,2	0,3	4	10	0,2	0,3	4	10	
14	**Time Constants**		**Hằng só thời gian**									
		RBSV Fault Check Time (s)	Thời gian kiểm tra lỗi RBSV (s)	25				25				
		GVSV Fault Check time (s)	Thời gian kiểm tra lỗi GVSV (s)	25				25				
		RBPos Filter Time (ms)	Thời gian lọc RBPos	90				90				
		RMPos Filter Time (ms)	Thời gian lọc RMPos	60				60				
		GVPos Filter Time (ms)	Thời gian lọc GVPos	90				90				
		GMPos Filter Time (ms)	Thời gian lọc GMPos	60				60				
		Power Filter time (ms)	Thời gian lọc công suất (ms)	2000				2000				
		Forebay Filte Time (ms)	Thời gian lọc mức nước TL (ms)	3000				3000				
		Tail Bay Filte Time (ms)	Thời gian lọc mức nước HL (ms)	3000				3000				

		Gen Freq Filter Time (ms)	Thời gian lọc tần số MF (ms)	90				90				
		Net Freq Filter Time (ms)	Thời gian lọc tần số lưới (ms)	500				500				
		White Noise Filter Time (ms)	Thời gian lọc nhiễu trắng (ms)	0				0				
15	**Mislaneous Params**		**Thông số khác**									
		Enable Condense Function (1/0)	Cho phép chạy bù	1				1				
		No mechanical Manual (1/0)	Không điều khiển Mechanical	0				0				
		Integral Clamp Value (%)	Giá trị kẹp tích phân (%)	4				4				
		Gain of Power Feed Forward	Hệ số khuếch đại công suất	5				5				
		Gain of NM Phase Compensation (%)	Hệ số bù pha NM (%)	5				5				
		Disable Isolation Detecting (1/0)	Dò lưới (1/0)	0				0				
16	**Fuzzy Control Params**		**Thông số điều khiển Fuzzy**									
		Fuzzy Control On (1/0)	Điều khiển Fuzzy	0				0				
		Freq Dev for Fuzzy (Hz)	Sai lệch tần số cho điều khiển Fuzzy	0,6				0,6				
		Fuzzy Coef for KP	Hệ số Fuzzy cho KP	3				3				
		Fuzzy Coef for KI	Hệ số Fuzzy cho KI	2				2				